中学2年　JH-MATH-G2-U07　データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

授業プリント データの分布　四分位範囲と箱ひげ図　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

データの活用｜四分位数・四分位範囲・箱ひげ図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U07-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：データを小さい順に並べて中央値・範囲を求めること、ヒストグラムの見方。四分位数は中央値の考え方をくり返して求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：数の大小と、小数・分数の計算。2つの値の平均（真ん中の値）を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- データを小さい順に並べ、中央値と範囲を求められる（1年）。
- ヒストグラムから分布の形（山の位置・広がり）を読み取れる（1年）。
- 2つの数の平均（真ん中の値）を計算できる。

発展・応用への接続

- 標本調査：標本の箱ひげ図や代表値から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、四分位偏差・外れ値・分散・標準偏差を使ってデータの散らばりを調べる。 HS-MATH1-U05
- 確率：データの割合と確率の考え方を合わせて、起こりやすさや傾向を判断する。 JH-MATH-G2-U06

この授業の目標

1. 四分位数・四分位範囲の意味を理解し、データから求めることができる。
2. 箱ひげ図をかき、箱ひげ図から最小値・四分位数・最大値を読み取ることができる。
3. 複数のデータの分布を箱ひげ図で比べ、根拠を示して傾向を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：平均値が同じでも	10分	平均値が等しい2つのクラスの得点の散らばりのちがいを考える
四分位数	25分	四分位数の求め方（データが奇数個・偶数個）、四分位範囲（例題1）
箱ひげ図	25分	箱ひげ図のかき方と読み方、箱の中にふくまれるデータの割合（例題2）
分布の比較	25分	複数の箱ひげ図の比較、ヒストグラムとの対応、読み取れること・読み取れないこと（例題3）
まとめと確認	15分	確認問題と問題プリントの指示

導入　散らばりのようすを比べるには

1年では、データの分布をヒストグラムで表し、平均値・中央値・最頻値などの代表値で特徴をとらえた。しかし、代表値が同じでも、データの散らばりのようすが大きく異なることがある。範囲（最大値−最小値）は散らばりの目安になるが、極端な値が1つあるだけで大きく変わってしまう。この単元では、データを4つに区切る値（四分位数）を使って、散らばりのようすをより確かにとらえる方法を学ぶ。

- 範囲は最大値と最小値の2つの値だけで決まる。
- データの中心付近の約半分が、どれくらいの幅に集まっているかを調べよう。

口頭で解説すべきポイント

- 平均値が同じ2つのデータ（例：どちらも平均 10 点）を板書し、「どちらのクラスの方が得点がそろっているか」を予想させる。
  発問：範囲だけで比べてよいか。1人だけ極端に高い得点の人がいたらどうなるか。
  予想される反応：範囲が大きくなってしまい、全体のようすを表さない。
  タイミング：導入

定義　四分位数と四分位範囲

データを小さい順に並べ、個数が等しくなるように4つに分けたときの3つの区切りの値を四分位数という。小さい方から第1四分位数、第2四分位数（中央値）、第3四分位数という。

$$(\text{四分位範囲}) = (\text{第3四分位数}) - (\text{第1四分位数})$$

使える条件・注意

- まず中央値を求め、データを前半と後半に分ける。データの個数が奇数のときは、中央値を前半にも後半にもふくめない。
- 前半のデータの中央値が第1四分位数、後半のデータの中央値が第3四分位数。
- 四分位範囲は、中央付近の約半分のデータの散らばりの程度を表し、極端な値の影響を受けにくい。

口頭で解説すべきポイント

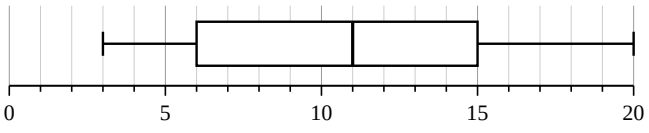
- 前半・後半の中央値を求めるとき、さらに個数が偶数なら2つの値の平均をとることを、具体例で確認する。
  注意：データを小さい順に並べないまま4つに分けてしまう誤りが多い。

定義　箱ひげ図

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値の5つの値を、1つの図に表したものを箱ひげ図という。

使える条件・注意

- 第1四分位数から第3四分位数までを長方形（箱）で表し、中央値の位置に線をひく。
- 最小値から箱まで、箱から最大値まで線（ひげ）をひく。
- 箱の長さが四分位範囲、左右のひげの端から端までの長さが範囲を表す。



口頭で解説すべきポイント

- 箱ひげ図の各部分が、どの値に対応しているかを図に書きこませる。
  発問：箱の中には、全体のおよそ何割のデータがふくまれるか。
  予想される反応：およそ半分（50%）。

導出　四分位数の求め方と、箱にふくまれるデータの割合

導出

1. データを小さい順に並べる。例：$3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20$（11 個）。
2. 中央値は 6 番目の 11。中央値を除いて、前半 $3, 5, 6, 8, 9$ と後半 $12, 14, 15, 17, 20$ に分ける。
3. 前半の中央値 6 が第1四分位数、後半の中央値 15 が第3四分位数。四分位範囲は $15 - 6 = 9$。
4. 第1四分位数・中央値・第3四分位数でデータはほぼ同じ個数ずつ4つに分かれるので、それぞれの区間には全体の約 25% ずつのデータがふくまれる。
5. したがって、箱（第1四分位数から第3四分位数まで）には全体の約 50% のデータがふくまれる。箱やひげの長さは、データの個数ではなく、散らばりの大きさを表している。

口頭で解説すべきポイント

- 「区間の長さ」と「区間にふくまれるデータの個数」は別のものであることを強調する。
  注意：ひげが長い方にデータが多いと誤解する生徒が多い。どの区間にも約 25% ずつふくまれることを確認する。

例題　例題1　データが偶数個のとき

次のデータは，10人の生徒の小テストの得点である。四分位数と四分位範囲を求めなさい。
4，7，8，10，11，13，14，16，17，19（点）

思考の糸口：まず中央値でデータを前半・後半に分ける。偶数個なら、ちょうど半分ずつに分かれる。

1. データは小さい順に並んでいる。10 個なので、中央値は 5 番目と 6 番目の平均で $(11 + 13) \div 2 = 12$ 点。
2. 前半は $4, 7, 8, 10, 11$、後半は $13, 14, 16, 17, 19$（それぞれ 5 個）。
3. 第1四分位数は前半の中央値 8 点、第3四分位数は後半の中央値 16 点。
4. 四分位範囲は $16 - 8 = 8$ 点。

答　第1四分位数 **8** 点，中央値 **12** 点，第3四分位数 **16** 点，四分位範囲 **8** 点

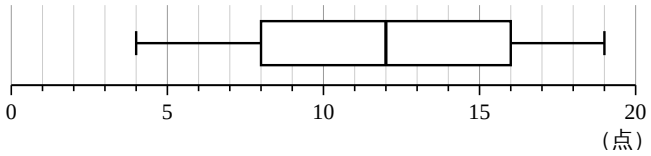
よくある誤り	正しい考え方
中央値の 12 を前半にも後半にも入れて考える	12 はデータの値ではないので、前半・後半は 5 個ずつ

口頭で解説すべきポイント

- 偶数個と奇数個で、前半・後半の分け方がどう変わるかを比べさせる。

例題 例題2　箱ひげ図をかく・読む

例題1のデータの箱ひげ図をかきなさい。また，箱ひげ図から範囲を求めなさい。



1. 5つの値は、最小値 4、第1四分位数 8、中央値 12、第3四分位数 16、最大値 19。
2. 数直線の上に、8 から 16 までの箱をかき、12 の位置に線をひく。
3. 箱の左はしから 4 まで、右はしから 19 までひげをひく。
4. 範囲は $19-4=15$ 点。

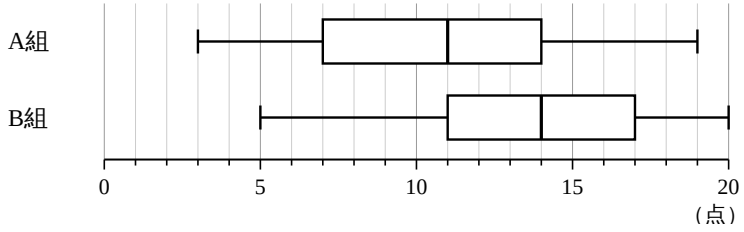
答　下の図，範囲は **15** 点

口頭で解説すべきポイント

- 目盛りを正確に読み、5つの値を対応させる練習をさせる。

例題 例題3　箱ひげ図で比べる

右の図は，A組とB組（どちらも31人）の数学の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。B組の方が得点の高い生徒が多いといえる理由を，箱ひげ図をもとに説明しなさい。



思考の糸口：中央値や箱の位置を比べる。何%の生徒がどこより上にいるかを言葉にする。

1. A組の中央値は 11 点、B組の中央値は 14 点。
2. B組の第1四分位数 11 点は A組の中央値と同じで、B組では約 75% の生徒が 11 点以上である。
3. A組で 11 点以上の生徒は約半分なので、B組の方が得点の高い生徒が多いといえる。

答　**B**組は中央値・四分位数がいずれも **A**組より大きく，**B**組では約 **75%** の生徒が **11** 点以上であるが，**A**組では約 **50%** である。

口頭で解説すべきポイント

- 箱ひげ図から読み取れないこと（平均値、ちょうど何人か）と、読み取れること（約何%が○点以上）を区別させる。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 四分位数	② 箱ひげ図	③ 比べ方
小さい順に並べる 中央値で前半・後半に分ける（奇数個は中央値を除く） 前半の中央値＝第1四分位数 後半の中央値＝第3四分位数	最小値・Q1・中央値・Q3・最大値 箱の長さ＝四分位範囲（Q3−Q1） ひげの端から端＝範囲 各区間に約 25% ずつ	中央値・箱の位置で全体の傾向 箱の長さで中央付近の散らばり 読み取れない：平均値・人数の細かい分布 根拠を「約○%が…」で説明

口頭で解説すべきポイント

- ②の箱ひげ図は、①の例のデータからその場でかき、5つの値と図の部分を矢印で結んで示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
箱が長い方がデータの個数が多い	箱の中のデータは、どちらも全体の約半分。長さは散らばりの大きさを表す
箱の中の線は平均値	箱の中の線は中央値
奇数個のデータで、中央値を前半にも後半にもふくめる	中学校では中央値を除いて前半・後半に分ける

口頭で解説すべきポイント

- 四分位数を求める手順（並べる→中央値→前半・後半→それぞれの中央値）を毎回声に出して確認させる。
- 箱ひげ図とヒストグラムを並べて示し、山が左に寄ると箱も左に寄ることなどを確かめさせる。
  発問：山が1つで左右対称なヒストグラムの箱ひげ図はどんな形になるか。
  予想される反応：中央値が箱のほぼ真ん中にあり、左右のひげの長さも同じくらいになる。
- 比べる問題では、「中央値が大きい」だけでなく「だから約半分以上が○点以上」まで言わせる。
- 入試では、箱ひげ図から正しく読み取れる文をすべて選ぶ問題が多い。読み取れない文（平均値・最頻値など）を見分ける練習をする。
  タイミング：まとめの前

まとめ まとめ

- 四分位数は、データを4等分する3つの値（第1四分位数・中央値・第3四分位数）。
- 四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。極端な値の影響を受けにくい。
- 箱ひげ図は5つの値で分布を表す。箱には約半分のデータがふくまれる。
- 複数のデータは、箱ひげ図を並べて位置と広がりを比べる。

確認 確認問題

1. データ $2, 4, 5, 7, 8, 10, 13$ の第1四分位数と第3四分位数を求めなさい。
   → 中央値 **7** を除き、前半 $2, 4, 5$ の中央値 **4**、後半 $8, 10, 13$ の中央値 **10**
2. 前の問題のデータの四分位範囲を求めなさい。
   → $10 - 4 = 6$

3. 箱ひげ図の箱にふくまれるデータは，全体のおよそ何%か。

→ およそ **50%**

JH-MATH-G2-U07-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U07　データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

授業プリント　データの分布　四分位範囲と箱ひげ図　授業プリント

生徒用

データの活用｜四分位数・四分位範囲・箱ひげ図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U07-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：データを小さい順に並べて中央値・範囲を求めること、ヒストグラムの見方。四分位数は中央値の考え方をくり返して求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：数の大小と、小数・分数の計算。2つの値の平均（真ん中の値）を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- データを小さい順に並べ、中央値と範囲を求められる（1年）。
- ヒストグラムから分布の形（山の位置・広がり）を読み取れる（1年）。
- 2つの数の平均（真ん中の値）を計算できる。

発展・応用への接続

- 標本調査：標本の箱ひげ図や代表値から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、四分位偏差・外れ値・分散・標準偏差を使ってデータの散らばりを調べる。 HS-MATH1-U05
- 確率：データの割合と確率の考え方を合わせて、起こりやすさや傾向を判断する。 JH-MATH-G2-U06

この授業の目標

1. 四分位数・四分位範囲の意味を理解し、データから求めることができる。
2. 箱ひげ図をかき、箱ひげ図から最小値・四分位数・最大値を読み取ることができる。
3. 複数のデータの分布を箱ひげ図で比べ、根拠を示して傾向を説明できる。

導入　散らばりのようすを比べるには

1年では、データの分布をヒストグラムで表し、平均値・中央値・最頻値などの代表値で特徴をとらえた。しかし、代表値が同じでも、データの散らばりのようすが大きく異なることがある。範囲（最大値−最小値）は散らばりの目安になるが、極端な値が1つあるだけで大きく変わってしまう。この単元では、データを4つに区切る値（四分位数）を使って、散らばりのようすをより確かにとらえる方法を学ぶ。

- 範囲は最大値と最小値の2つの値だけで決まる。
- データの中心付近の約半分が、どれくらいの幅に集まっているかを調べよう。

定義　四分位数と四分位範囲

データを小さい順に並べ、個数が等しくなるように4つに分けたときの3つの区切りの値を四分位数という。小さい方から第1四分位数、第2四分位数（中央値）、第3四分位数という。

$$(\text{四分位範囲}) = (\text{第3四分位数}) - (\text{第1四分位数})$$

使える条件・注意

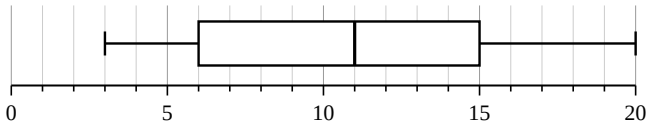
- まず中央値を求め、データを前半と後半に分ける。データの個数が奇数のときは、中央値を前半にも後半にもふくめない。
- 前半のデータの中央値が第1四分位数、後半のデータの中央値が第3四分位数。
- 四分位範囲は、中央付近の約半分のデータの散らばりの程度を表し、極端な値の影響を受けにくい。

定義 箱ひげ図

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値の5つの値を、1つの図に表したものを箱ひげ図という。

使える条件・注意

- 第1四分位数から第3四分位数までを長方形（箱）で表し、中央値の位置に線をひく。
- 最小値から箱まで、箱から最大値まで線（ひげ）をひく。
- 箱の長さが四分位範囲、左右のひげの端から端までの長さが範囲を表す。



導出 四分位数の求め方と、箱にふくまれるデータの割合

導出

1. データを小さい順に並べる。例：$3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20$（11 個）。
2. 中央値は 6 番目の 11。中央値を除いて、前半 $3, 5, 6, 8, 9$ と後半 $12, 14, 15, 17, 20$ に分ける。
3. 前半の中央値 6 が第1四分位数、後半の中央値 15 が第3四分位数。四分位範囲は $15 - 6 = 9$。
4. 第1四分位数・中央値・第3四分位数でデータはほぼ同じ個数ずつ4つに分かれるので、それぞれの区間には全体の約 25% ずつのデータがふくまれる。
5. したがって、箱（第1四分位数から第3四分位数まで）には全体の約 50% のデータがふくまれる。箱やひげの長さは、データの個数ではなく、散らばりの大きさを表している。

例題 例題1　データが偶数個のとき

次のデータは，10人の生徒の小テストの得点である。四分位数と四分位範囲を求めなさい。

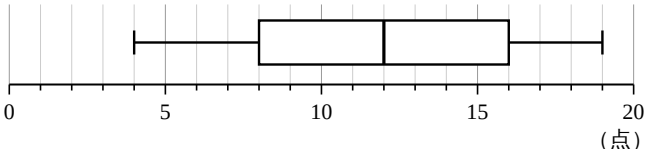
4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19（点）

ヒント：まず中央値でデータを前半・後半に分ける。偶数個なら、ちょうど半分ずつに分かれる。

よくある誤り	正しい考え方
中央値の 12 を前半にも後半にも入れて考える	12 はデータの値ではないので、前半・後半は 5 個ずつ

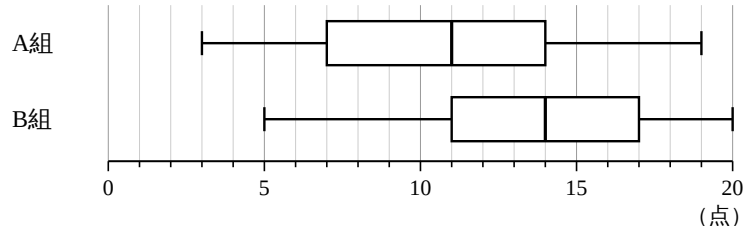
例題 例題2　箱ひげ図をかく・読む

例題1のデータの箱ひげ図をかきなさい。また，箱ひげ図から範囲を求めなさい。



例題 例題3　箱ひげ図で比べる

右の図は，A組とB組（どちらも31人）の数学の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。B組の方が得点の高い生徒が多いといえる理由を，箱ひげ図をもとに説明しなさい。



ヒント：中央値や箱の位置を比べる。何%の生徒がどこより上にいるかを言葉にする。

板書案 板書案

① 四分位数	② 箱ひげ図	③ 比べ方
小さい順に並べる	最小値・Q1・中央値・Q3・最大値	中央値・箱の位置で全体の傾向
中央値で前半・後半に分ける（奇数個は中央値を除く）	箱の長さ＝四分位範囲（Q3−Q1）	箱の長さで中央付近の散らばり
前半の中央値＝第1四分位数	ひげの端から端＝範囲	読み取れない：平均値・人数の細かい分布
後半の中央値＝第3四分位数	各区間に約 25% ずつ	根拠を「約○%が…」で説明

まとめ まとめ

- 四分位数は、データを4等分する3つの値（第1四分位数・中央値・第3四分位数）。
- 四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。極端な値の影響を受けにくい。
- 箱ひげ図は5つの値で分布を表す。箱には約半分のデータがふくまれる。
- 複数のデータは、箱ひげ図を並べて位置と広がりを比べる。

確認 確認問題

1. データ $2, 4, 5, 7, 8, 10, 13$ の第1四分位数と第3四分位数を求めなさい。

解答

2. 前の問題のデータの四分位範囲を求めなさい。

解答

3. 箱ひげ図の箱にふくまれるデータは，全体のおよそ何%か。

解答

JH-MATH-G2-U07-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次のデータは，ある中学校の生徒12人の小テストの得点を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。

17，15，15，20，5，16，15，16，15，5，0，5（単位：点）

答え　あ　い

(イ)　次のデータは，ある中学校の生徒7人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

4，6，10，10，10，13，15（単位：冊）

答え　う

(ウ)　次のデータは，ある中学校の生徒13人の1週間の家庭学習の時間を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。

2，4，5，7，8，13，15，15，16，18，20，21，21（単位：時間）

答え　え　お

(エ)　次のデータは，ある中学校の生徒10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

5，10，17，19，22，24，31，36，36，39（単位：分）

答え　か　き

(オ)　次のデータは，ある中学校の生徒10人のハンドボール投げの記録を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

20，21，30，11，9，34，25，32，34，16（単位：m）

答え　く　け

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次のデータは，ある中学校の生徒9人のけん垂の回数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

0，1，1，3，8，8，9，15，15（単位：回）

答え　こ

(イ)　次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

5，21，5，13，17，16，19，2，5（単位：時間）

答え　さ　し

(ウ)　次のデータは，生徒11人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

4，19，10，5，15，14，12，3，17，20，2（単位：時間）

答え　す　せ

(エ) 次のデータは，生徒14人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

11，12，9，12，19，6，15，22，6，17，16，2，4，18（単位：時間）

答え　そ　た

(オ) 右の表は，ある学年の生徒の小テストの得点について，最小値・四分位数・最大値をまとめたものである。このデータの範囲を求めなさい。

（単位：点）（架空の資料）

最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
0	3	5	7	10

答え　ち　つ

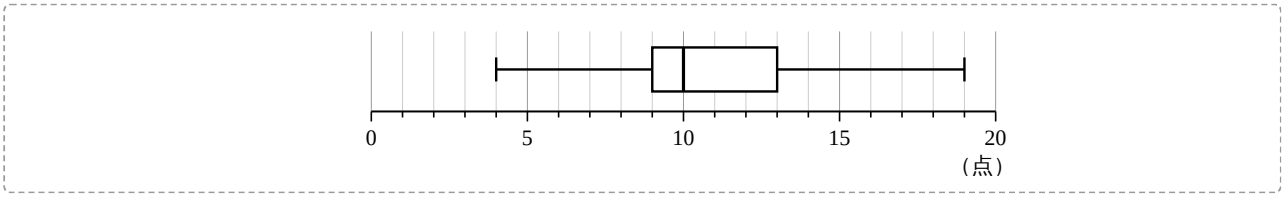
問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒15人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

8，14，9，18，28，20，40，28，29，13，30，20，38，18，34（単位：分）

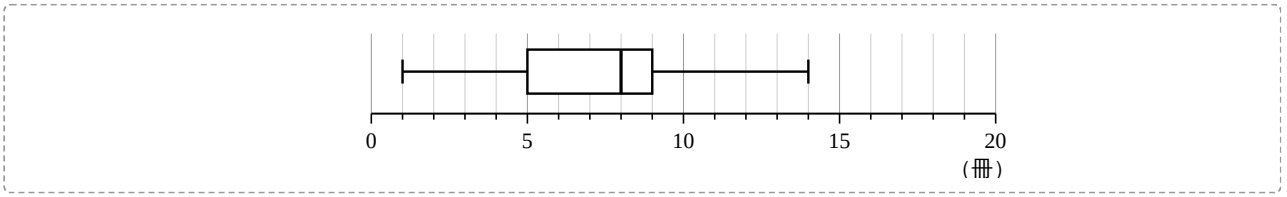
答え　て　と

(イ) 右の図は，ある中学校の2年生の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。



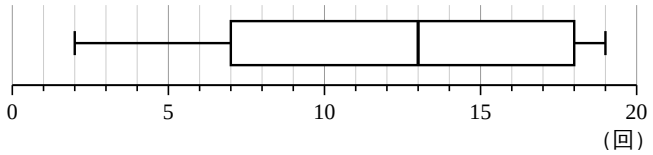
答え　な

(ウ) 右の図は，ある中学校の2年生の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。



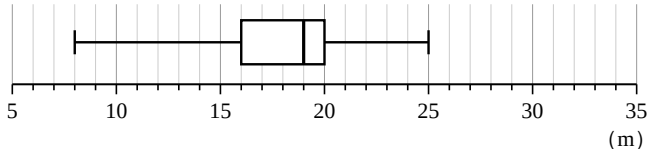
答え　に

(エ) 右の図は，ある中学校の2年生のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。



答え | ぬ | ね |

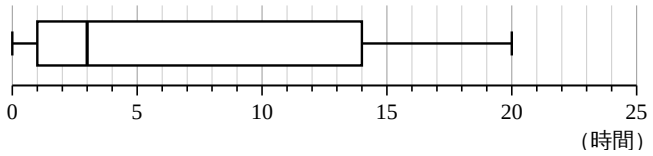
(オ) 右の図は，ある中学校の2年生のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。



答え | の | は |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，ある中学校の2年生の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの範囲を求めなさい。



答え | ひ | ふ |

(イ) 四分位範囲を求める式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （最大値）−（最小値）
2. （第3四分位数）＋（第1四分位数）
3. （第3四分位数）−（中央値）
4. （第3四分位数）−（第1四分位数）

(ウ) 箱ひげ図の箱の部分が表している範囲として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 第1四分位数から第3四分位数まで
2. 平均値を中心とした範囲
3. 最小値から最大値まで
4. 最小値から中央値まで

(エ) 箱ひげ図で，箱の中にひかれた線が表している値として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 平均値
2. 中央値
3. 四分位範囲
4. 最頻値

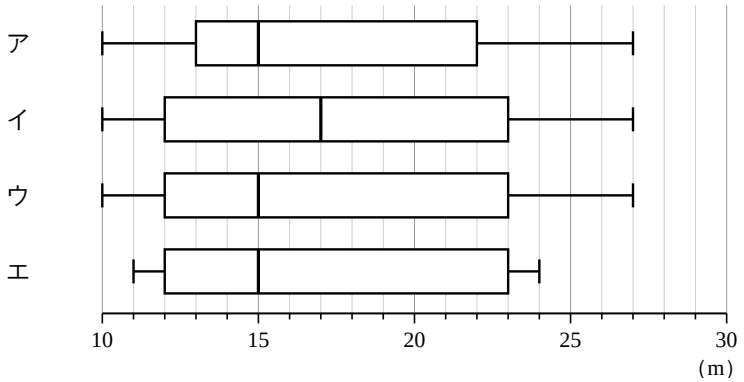
(オ) 四分位数について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 第2四分位数は中央値と同じ値である。
2. 第2四分位数は平均値と同じ値である。
3. 四分位数を求めるとき，データを小さい順に並べる必要はない。
4. 第1四分位数は，いつもデータの最小値と等しい。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒9人のハンドボール投げの記録である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

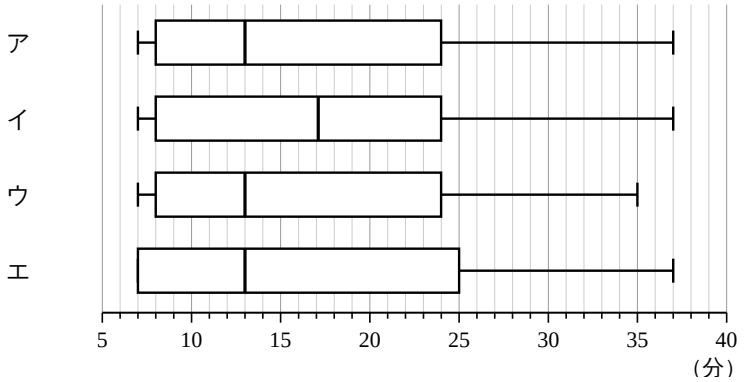
18，27，24，15，10，11，13，22，13（単位：m）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(イ) 次のデータは，生徒10人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

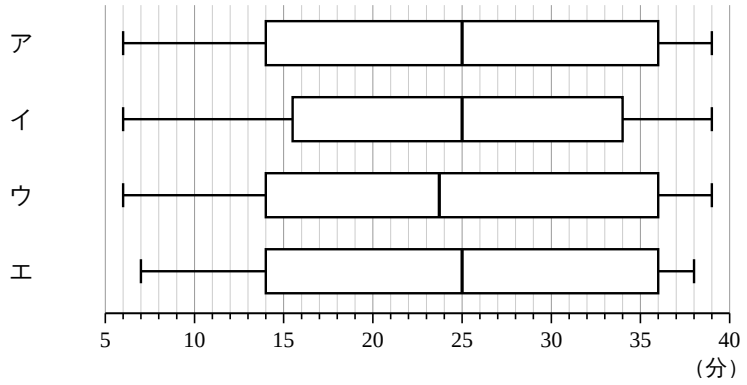
7，12，37，7，11，35，14，8，16，24（単位：分）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(ウ) 次のデータは，生徒11人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

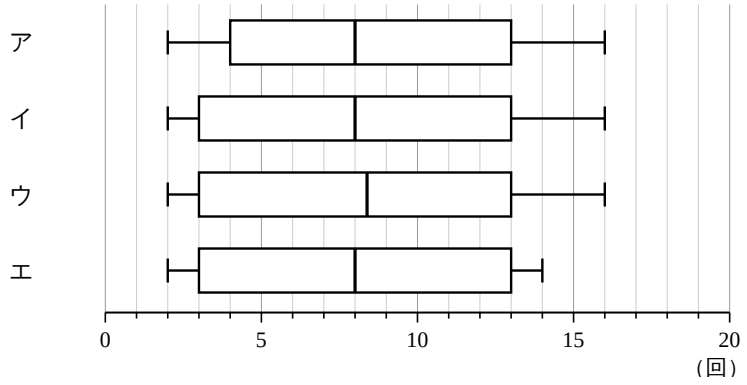
19，6，39，38，25，7，14，17，36，32，28（単位：分）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(エ) 次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

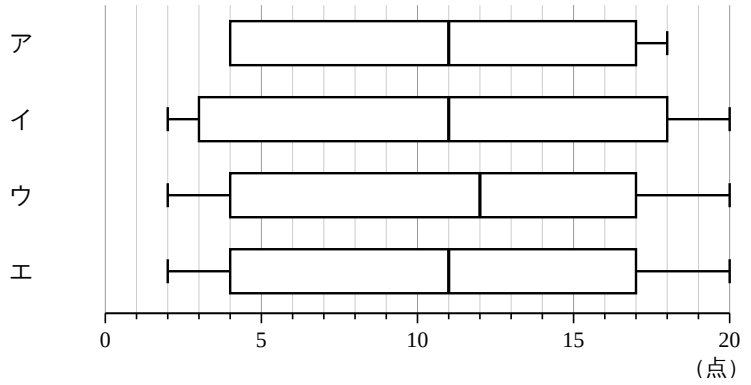
11，7，8，2，13，13，16，2，8，2，9，14，4（単位：回）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(オ) 次のデータは，生徒10人の小テストの得点である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

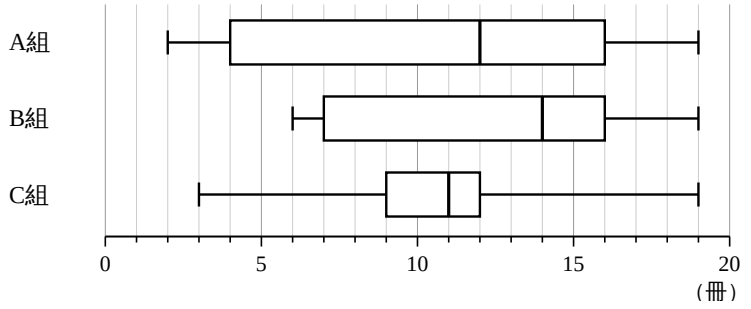
15，18，17，2，7，16，4，7，4，20（単位：点）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

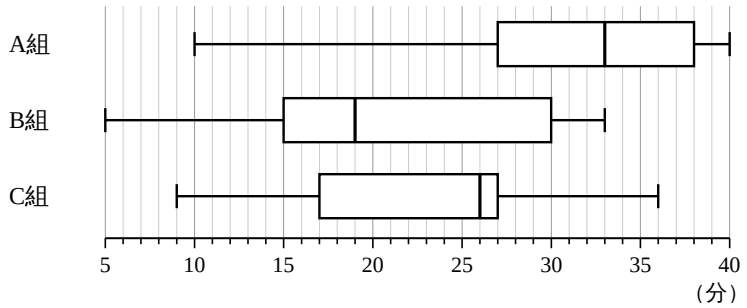
問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組31人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



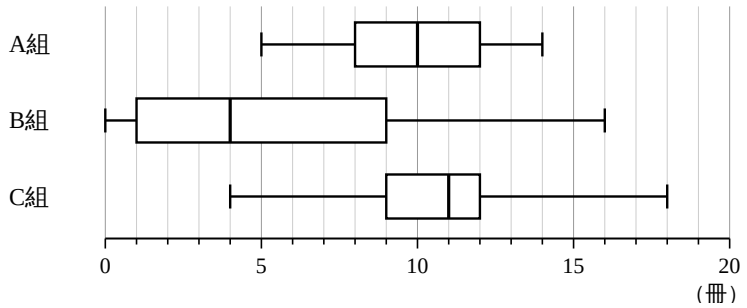
1. A組の中央値は，C組の中央値より大きい。
2. A組で，ちょうど12冊の生徒は1人だけである。
3. A組では，4冊以下の生徒は約半数である。
4. A組の最大値は，C組の最大値より大きい。

(イ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の通学にかかる時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



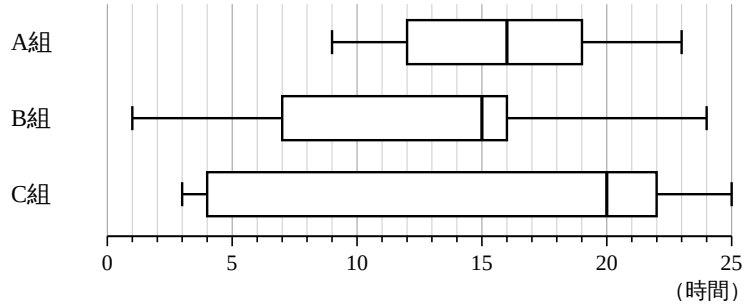
1. B組の最大値は，A組の最大値より大きい。
2. B組で，ちょうど19分の生徒は1人だけである。
3. B組では，30分以上の生徒は約4分の1である。
4. B組では，20分以上の生徒が半数以上いる。

(ウ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



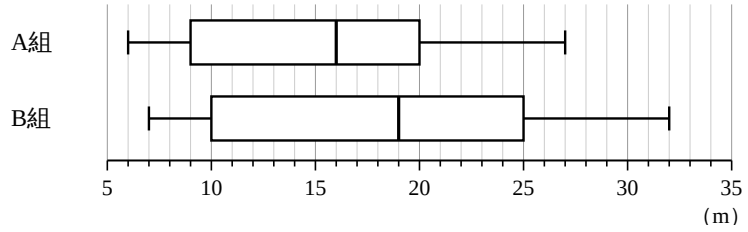
1. A組で，ちょうど10冊の生徒は1人だけである。
2. A組の中央値は，C組の中央値より大きい。
3. A組の四分位範囲は，C組の四分位範囲より大きい。
4. A組の平均値は，C組の平均値より大きい。

(エ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. C組で，ちょうど20時間の生徒は1人だけである。
2. C組の平均値は，B組の平均値より大きい。
3. C組では，4時間以下の生徒は約半数である。
4. C組では，4時間以上の生徒が半数以上いる。

(オ) 右の図は，ある中学校のA組，B組（各組31人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. A組の平均値は，B組の平均値より大きい。
2. A組の中央値は，B組の中央値より大きい。
3. A組で，ちょうど16mの生徒は1人だけである。
4. A組では，9m以上の生徒が半数以上いる。

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生48人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0以上～10未満	5
10以上～20未満	5
20以上～30未満	7
30以上～40未満	9
40以上～50未満	8
50以上～60未満	9
60以上～70未満	5
合計	48

1. 30分以上40分未満
2. 0分以上10分未満
3. 10分以上20分未満
4. 20分以上30分未満

(イ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生18人の1か月に読んだ本の冊数をまとめたものである。このデータの中央値がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（冊）	度数（人）
0以上～5未満	1
5以上～10未満	7
10以上～15未満	4
15以上～20未満	3
20以上～25未満	2
25以上～30未満	1
合計	18

1. 0冊以上5冊未満
2. 5冊以上10冊未満
3. 15冊以上20冊未満
4. 10冊以上15冊未満

(ウ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生30人のハンドボール投げの記録をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（m）	度数（人）
5以上～10未満	6
10以上～15未満	3
15以上～20未満	9
20以上～25未満	1
25以上～30未満	9
30以上～35未満	2
合計	30

1. 25m以上30m未満　　2. 15m以上20m未満　　3. 30m以上35m未満　　4. 20m以上25m未満

(エ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生33人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0以上～10未満	2
10以上～20未満	9
20以上～30未満	4
30以上～40未満	6
40以上～50未満	5
50以上～60未満	7
合計	33

1. 20分以上30分未満
2. 40分以上50分未満
3. 50分以上60分未満
4. 30分以上40分未満

(オ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生28人のけん垂の回数をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（回）	度数（人）
0以上～5未満	5
5以上～10未満	1
10以上～15未満	8
15以上～20未満	3
20以上～25未満	4
25以上～30未満	3
30以上～35未満	4
合計	28

1. 15回以上20回未満
2. 0回以上5回未満
3. 10回以上15回未満
4. 5回以上10回未満

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒12人の通学にかかる時間を小さい順に並べたものである。
9，10，11，13，15，16，16，19，20，24，25，37（単位：分）
このうち，9分と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは6分であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 中央値（のみ）
3. 範囲，四分位範囲（の2つ）
4. どれも変わらない

(イ) 次のデータは，生徒10人の1か月に読んだ本の冊数を小さい順に並べたものである。
2，7，9，9，10，10，11，12，14，15（単位：冊）
このうち，2冊と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0冊であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中央値（のみ）
2. 範囲（のみ）
3. 四分位範囲（のみ）
4. 範囲，四分位範囲（の2つ）

(ウ) 次のデータは，生徒12人のけん垂の回数を小さい順に並べたものである。

1，4，7，9，9，10，12，12，12，12，14，18（単位：回）

このうち，1回と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0回であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 四分位範囲（のみ）
2. 範囲，中央値（の2つ）
3. 範囲（のみ）
4. 範囲，四分位範囲（の2つ）

(エ) 次のデータは，生徒12人のハンドボール投げの記録を小さい順に並べたものである。

9，10，11，13，14，17，19，25，26，26，27，32（単位：m）

このうち，9mと記録されていた1人の値が誤りで，正しくは7mであることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 中央値（のみ）
3. 範囲，四分位範囲，中央値（の3つ）
4. どれも変わらない

(オ) 次のデータは，生徒12人の1週間の家庭学習の時間を小さい順に並べたものである。

3，3，5，7，8，9，9，11，13，13，15，19（単位：時間）

このうち，19時間と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは22時間であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 範囲，四分位範囲（の2つ）
3. 範囲，四分位範囲，中央値（の3つ）
4. 中央値（のみ）

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組とB組の中央値は等しい。

B．B組の第1四分位数は，A組の第1四分位数より小さい。

C．A組の四分位範囲は，B組の四分位範囲より大きい。

D．9冊以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

（単位：冊）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	0	9	12	11	11	2	1	6	8	9
B組	7	11	10	12	9	4	9	6	3	2

1. A，D
2. A，B，C
3. C
4. A，B
5. C，D
6. D

(イ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．4冊以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

B．B組の範囲は，A組の範囲より大きい。

C．A組とB組の中央値は等しい。

D．B組の第3四分位数は，A組の第3四分位数より大きい。

（単位：冊）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	12	4	2	5	7	10	3	7	2	0
B組	3	12	3	10	4	3	6	0	5	5

1．C　　2．B　　3．B，D

4．A，B　　5．A，D　　6．A，B，D

(ウ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の小テストの得点を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組とB組の中央値は等しい。

B．B組の範囲は，A組の範囲より大きい。

C．2点以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

D．B組の第1四分位数は，A組の第1四分位数より小さい。

（単位：点）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	4	7	5	7	8	2	10	7	2	7
B組	3	9	6	7	6	1	5	4	4	8

1．C　　2．D　　3．A，B，C

4．A，C　　5．B，C　　6．A，D

(エ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組の日の合計は，B組の日の合計より大きい。

B．A組とB組の中央値は等しい。

C．2日以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

D．B組の第3四分位数は，A組の第3四分位数より大きい。

（単位：日）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	5	3	6	4	5	1	0	3	7	0
B組	7	5	6	6	1	2	3	2	0	7

1．A，B，C　　2．A，C，D　　3．C

4．D　　5．B，C　　6．B，D

(オ) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　四分位範囲は，データの中に極端にかけはなれた値があっても，その影響を受けにくい。

Y　範囲は，最大値と最小値だけで決まるので，極端にかけはなれた値の影響を受けやすい。

1．X：誤　Y：誤　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：正　　4．X：正　Y：誤

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　箱ひげ図で，左のひげが右のひげより長いとき，最小値から第1四分位数までにふくまれるデータの個数の方が多い。

Y　箱ひげ図から，データの平均値を読み取ることができる。

1．X：正　Y：誤　　2．X：正　Y：正　　3．X：誤　Y：誤　　4．X：誤　Y：正

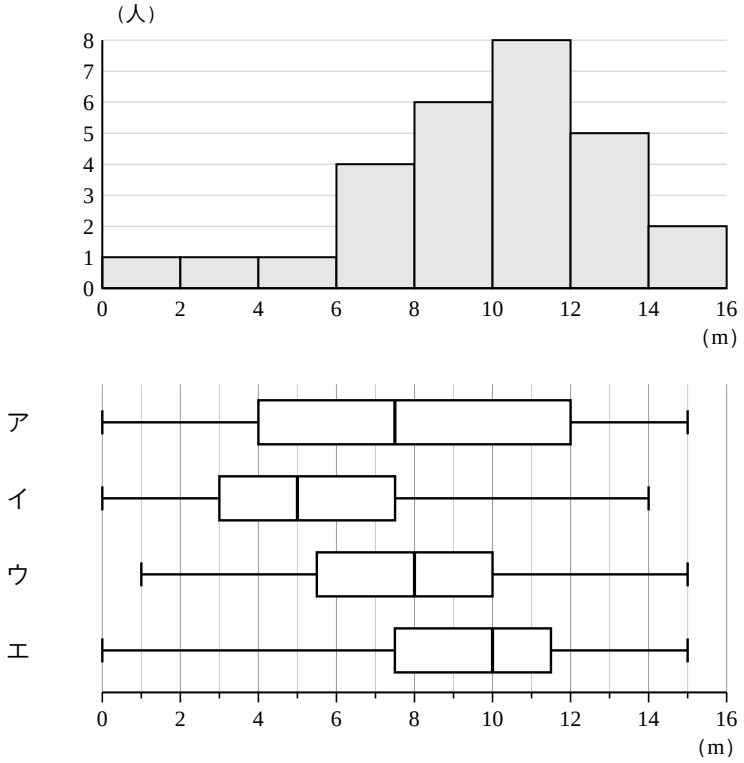
(イ) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　範囲は，最大値と最小値だけで決まるので，極端にかけはなれた値の影響を受けやすい。

Y　29個のデータで，最大値だけをさらに大きな値に変えても，四分位範囲は変わらない。

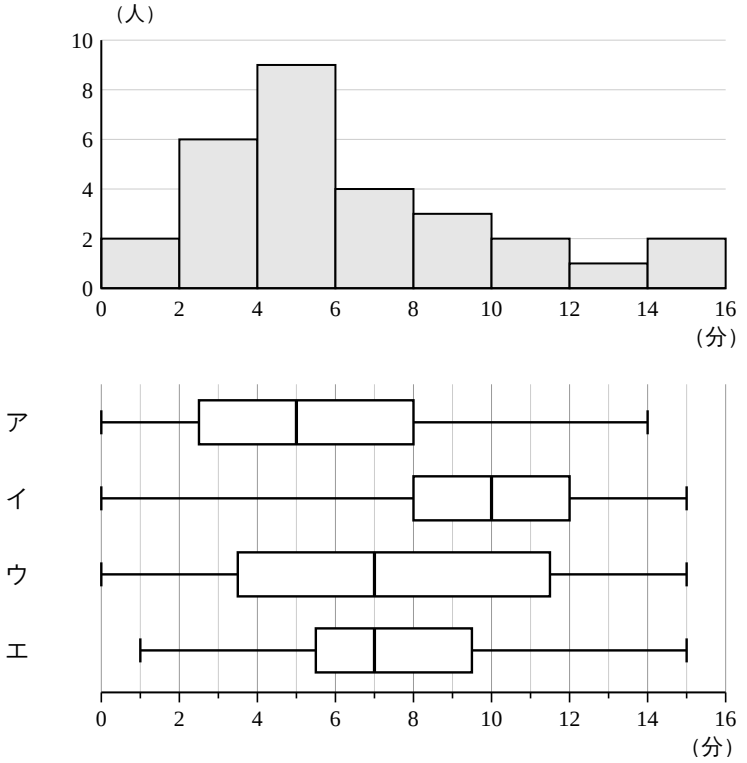
1．X：誤　Y：正　　2．X：正　Y：誤　　3．X：誤　Y：誤　　4．X：正　Y：正

(ウ) 右の図の上は，ある中学校の生徒28人のハンドボール投げの記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



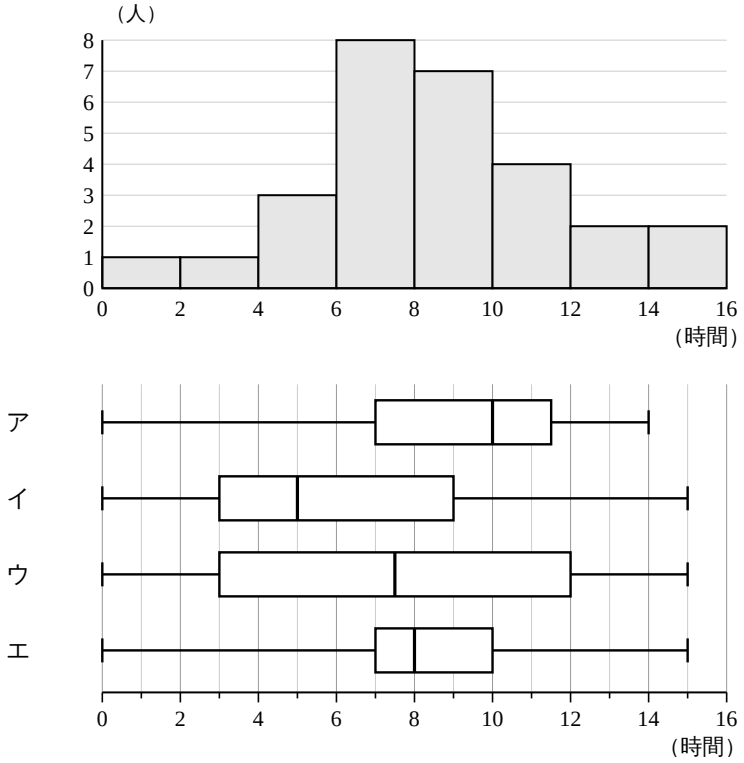
1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(エ) 右の図の上は，ある中学校の生徒29人の通学にかかる時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 2 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(オ) 右の図の上は，ある中学校の生徒28人の1週間の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

6，2，17，18，21，19，21，9，8（単位：時間）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：2，6，8，9，17，18，19，21，21

2行目　中央値は真ん中の 5 番目で 17

3行目　中央値をふくめた前半 2，6，8，9，17 の中央値は 8，後半 17，18，19，21，21 の中央値は 19

4行目　四分位範囲は $19 - 8 = 11$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

17，0，7，4，12，10，7，18，3，5，7，0，3（単位：回）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：0，0，3，3，4，5，7，7，7，10，12，17，18

2行目　中央値は真ん中の 7 番目で 7

3行目　中央値をふくめた前半 0，0，3，3，4，5，7 の中央値は 3，後半

7，7，7，10，12，17，18 の中央値は 10

4行目　四分位範囲は $10 - 3 = 7$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(ウ)　〔問題〕次のデータは，生徒11人の1か月に読んだ本の冊数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

0，14，2，8，5，12，12，4，11，6，13（単位：冊）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：0，2，4，5，6，8，11，12，12，13，14

2行目　中央値は真ん中の 6 番目で 8

3行目　中央値をふくめた前半 0，2，4，5，6，8 の中央値は 4.5，後半 8，11，12，12，13，14 の中央値は 12

4行目　四分位範囲は $12 - 4.5 = 7.5$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(エ)　〔問題〕次のデータは，生徒13人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

27，34，16，17，16，20，22，13，12，18，35，31，33（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：12，13，16，16，17，18，20，22，27，31，33，34，35

2行目　中央値は真ん中の 7 番目で 20

3行目　中央値をふくめた前半 12，13，16，16，17，18，20 の中央値は 16，後半

20，22，27，31，33，34，35 の中央値は 31

4行目　四分位範囲は $31 - 16 = 15$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

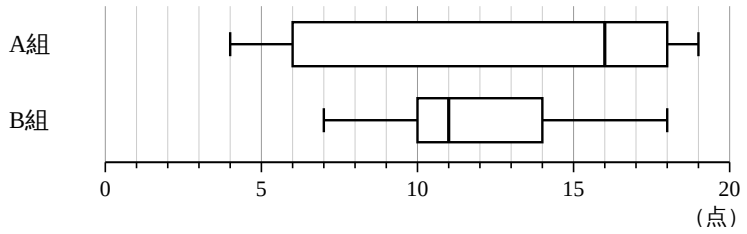
1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(オ) 右の図は，A組とB組（どちらも32人）の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

A組の箱の方が長いので，A組の方が，箱の範囲にふくまれる生徒の人数が多い。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。
2. 2つの組の人数が異なるので，比べることができない。
3. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。
4. 箱ひげ図の目盛りの読み取りを誤っている。

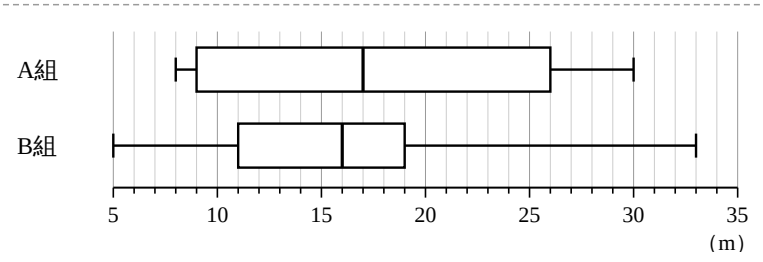
問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，A組とB組（どちらも32人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

箱の中の線の値から，A組のハンドボール投げの記録の平均値は 17 mである。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



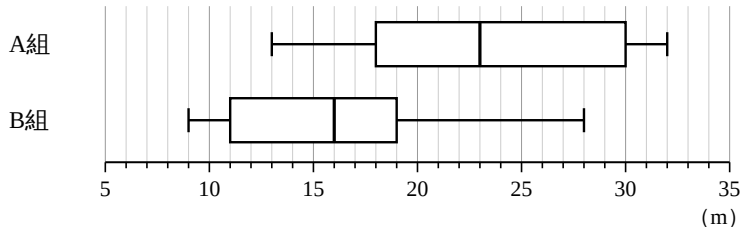
1. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。
2. 2つの組の人数が異なるので，比べることができない。
3. 箱の中の線は中央値を表す。A組の中央値が 17 mであることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。
4. Kさんの考えに誤りはない。

(イ) 右の図は，A組とB組（どちらも35人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

B組の右のひげの方が長いので，B組の方が，第3四分位数より大きい値の生徒の人数が多い。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



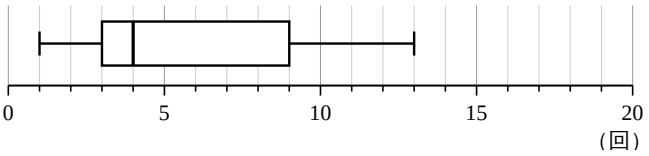
1. Kさんの考えに誤りはない。
2. 箱ひげ図の目盛りの読み取りを誤っている。
3. 第3四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約25%の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。
4. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。

(ウ) 〔問題〕右の図は，ある学年の生徒のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $9-1=8$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



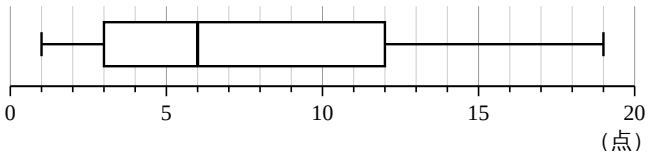
1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 目盛りの読み取りを誤っている。
3. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。
4. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。

(エ)　〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $12-1=11$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



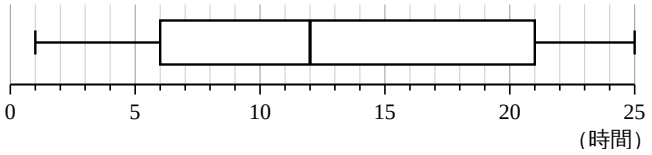
1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 目盛りの読み取りを誤っている。
3. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。
4. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。

(オ)　〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，最大値−最小値で $25-1=24$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。
2. 最大値と最小値の差は範囲である。四分位範囲は，第3四分位数から第1四分位数を引いて求めなければならない。
3. 目盛りの読み取りを誤っている。
4. 四分位範囲は，中央値の2倍で求めなければならない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G2-U07-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U07　データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

問題プリント データの分布　四分位範囲と箱ひげ図　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U07-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**16**（あ＝**1**　い＝**6**）	2
問1(イ)	**6**（う＝**6**）	2
問1(ウ)	**19**（え＝**1**　お＝**9**）	2
問1(エ)	**17**（か＝**1**　き＝**7**）	2
問1(オ)	**16**（く＝**1**　け＝**6**）	2
問2(ア)	**1**（こ＝**1**）	2
問2(イ)	**19**（さ＝**1**　し＝**9**）	2
問2(ウ)	**18**（す＝**1**　せ＝**8**）	2
問2(エ)	**11**（そ＝**1**　た＝**1**）	2
問2(オ)	**10**（ち＝**1**　つ＝**0**）	2
問3(ア)	**16**（て＝**1**　と＝**6**）	2
問3(イ)	**4**（な＝**4**）	2
問3(ウ)	**8**（に＝**8**）	2
問3(エ)	**11**（ぬ＝**1**　ね＝**1**）	2
問3(オ)	**19**（の＝**1**　は＝**9**）	2
問4(ア)	**20**（ひ＝**2**　ふ＝**0**）	2
問4(イ)	**4**　（第**3**四分位数）−（第**1**四分位数）	2
問4(ウ)	**1**　第**1**四分位数から第**3**四分位数まで	2
問4(エ)	**2**　中央値	2
問4(オ)	**1**　第**2**四分位数は中央値と同じ値である。	2
問5(ア)	**3**　ウ	4
問5(イ)	**1**　ア	4
問5(ウ)	**1**　ア	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　イ	4
問5(オ)	**4**　エ	4
問6(ア)	**1**　**A**組の中央値は，**C**組の中央値より大きい。	4
問6(イ)	**3**　**B**組では，**30**分以上の生徒は約**4**分の**1**である。	4
問6(ウ)	**3**　**A**組の四分位範囲は，**C**組の四分位範囲より大きい。	4
問6(エ)	**4**　**C**組では，**4**時間以上の生徒が半数以上いる。	4
問6(オ)	**4**　**A**組では，**9m**以上の生徒が半数以上いる。	4
問7(ア)	**4**　**20**分以上**30**分未満	4
問7(イ)	**4**　**10**冊以上**15**冊未満	4
問7(ウ)	**1**　**25m**以上**30m**未満	4
問7(エ)	**2**　**40**分以上**50**分未満	4
問7(オ)	**3**　**10**回以上**15**回未満	4
問8(ア)	**1**　範囲（のみ）	4
問8(イ)	**2**　範囲（のみ）	4
問8(ウ)	**3**　範囲（のみ）	4
問8(エ)	**1**　範囲（のみ）	4
問8(オ)	**1**　範囲（のみ）	4
問9(ア)	**3**　**C**	8
問9(イ)	**1**　**C**	8
問9(ウ)	**1**　**C**	8
問9(エ)	**4**　**D**	8
問9(オ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問10(ア)	**3**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問10(イ)	**4**　**X**：正　**Y**：正	8
問10(ウ)	**4**　エ	8
問10(エ)	**1**　ア	8
問10(オ)	**4**　エ	8
問11(ア)	**3**　**3**行目	6
問11(イ)	**3**　**3**行目	6
問11(ウ)	**3**　**3**行目	6
問11(エ)	**3**　**3**行目	6
問11(オ)	**1**　どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	**3**　箱の中の線は中央値を表す。**A**組の中央値が **17 m**であることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。	6
問12(イ)	**3**　第**3**四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約**25%**の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。	6
問12(ウ)	**4**　引く値が最小値になっている。第**1**四分位数を引かなければならない。	6
問12(エ)	**3**　引く値が最小値になっている。第**1**四分位数を引かなければならない。	6
問12(オ)	**2**　最大値と最小値の差は範囲である。四分位範囲は，第**3**四分位数から第**1**四分位数を引いて求めなければならない。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　16（あ＝1　い＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒12人の小テストの得点を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。
17，15，15，20，5，16，15，16，15，5，0，5（単位：点）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：0，5，5，5，15，15，15，15，16，16，17，20。
2. 中央値は 6 番目と 7 番目の値の平均。前半 6 個，後半 6 個に分ける。
3. 前半 0，5，5，5，15，15，後半 15，15，16，16，17，20。
4. 第1四分位数 5，中央値 15，第3四分位数 16。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問1(イ)　正答　6（う＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒7人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。 4，6，10，10，10，13，15（単位：冊）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：4，6，10，10，10，13，15。
2. 中央値は小さい方から 4 番目の値。中央値を除いた前半 3 個，後半 3 個に分ける。
3. 前半 4，6，10，後半 10，13，15。
4. 第1四分位数 6，中央値 10，第3四分位数 13。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問1(ウ)　正答　19（え＝1　お＝9）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒13人の1週間の家庭学習の時間を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。 2，4，5，7，8，13，15，15，16，18，20，21，21（単位：時間）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：2，4，5，7，8，13，15，15，16，18，20，21，21。
2. 中央値は小さい方から 7 番目の値。中央値を除いた前半 6 個，後半 6 個に分ける。
3. 前半 2，4，5，7，8，13，後半 15，16，18，20，21，21。
4. 第1四分位数 6，中央値 15，第3四分位数 19。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問1(エ)　正答　17（か＝1　き＝7）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。 5，10，17，19，22，24，31，36，36，39（単位：分）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：5，10，17，19，22，24，31，36，36，39。
2. 中央値は 5 番目と 6 番目の値の平均。前半 5 個，後半 5 個に分ける。
3. 前半 5，10，17，19，22，後半 24，31，36，36，39。
4. 第1四分位数 17，中央値 23，第3四分位数 36。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問1(オ)　正答　16（く＝1　け＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒10人のハンドボール投げの記録を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。 20，21，30，11，9，34，25，32，34，16（単位：m）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：9，11，16，20，21，25，30，32，34，34。
2. 中央値は 5 番目と 6 番目の値の平均。前半 5 個，後半 5 個に分ける。
3. 前半 9，11，16，20，21，後半 25，30，32，34，34。
4. 第1四分位数 16，中央値 23，第3四分位数 32。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問2

問2(ア)　正答　1（こ＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，ある中学校の生徒9人のけん垂の回数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

0，1，1，3，8，8，9，15，15（単位：回）

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べる。中央値で前半と後半に分け，前半の中央値が第1四分位数，後半の中央値が第3四分位数。

解法

1. 小さい順に並べる：0，1，1，3，8，8，9，15，15。
2. 中央値は小さい方から 5 番目の値。中央値を除いた前半 4 個，後半 4 個に分ける。
3. 前半 0，1，1，3，後半 8，9，15，15。
4. 第1四分位数 1，中央値 8，第3四分位数 12。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータに区切りの線を入れ，4つの組の個数がそろっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 小さい順に並べ，前半・後半に正しく分けている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに求める。
- データが奇数個のとき，中央値を前半・後半にふくめてしまう。

問2(イ)　正答　19（さ＝1　し＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

5，21，5，13，17，16，19，2，5（単位：時間）

思考の糸口　四分位範囲は「第3四分位数−第1四分位数」，範囲は「最大値−最小値」。まずデータを小さい順に並べる。

解法

1. 最大値は 21，最小値は 2。
2. 範囲 $21 - 2 = 19$。

別解・別の確かめ方

- 範囲と四分位範囲の両方を求め，四分位範囲の方が小さく（等しく）なることを確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく求めている（1点）
- 差を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲と範囲を取り違える。
- 並べ替えずに最初と最後の値の差をとる。

問2(ウ)　正答　18（す＝1　せ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，生徒11人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

4，19，10，5，15，14，12，3，17，20，2（単位：時間）

思考の糸口　四分位範囲は「第3四分位数−第1四分位数」，範囲は「最大値−最小値」。まずデータを小さい順に並べる。

解法

1. 最大値は 20，最小値は 2。
2. 範囲 $20-2=18$。

別解・別の確かめ方

- 範囲と四分位範囲の両方を求め，四分位範囲の方が小さく（等しく）なることを確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく求めている（1点）
- 差を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲と範囲を取り違える。
- 並べ替えずに最初と最後の値の差をとる。

問2(エ)　正答　11（そ＝1　た＝1）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，生徒14人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

11，12，9，12，19，6，15，22，6，17，16，2，4，18（単位：時間）

思考の糸口　四分位範囲は「第3四分位数−第1四分位数」，範囲は「最大値−最小値」。まずデータを小さい順に並べる。

解法

1. 小さい順に並べる：2，4，6，6，9，11，12，12，15，16，17，18，19，22。
2. 中央値は 7 番目と 8 番目の値の平均。前半 7 個，後半 7 個に分ける。
3. 第1四分位数 6，第3四分位数 17。
4. 四分位範囲 $17-6=11$。

別解・別の確かめ方

- 範囲と四分位範囲の両方を求め，四分位範囲の方が小さく（等しく）なることを確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく求めている（1点）
- 差を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲と範囲を取り違える。
- 並べ替えずに最初と最後の値の差をとる。

問2(オ)　正答　10（ち＝1　つ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の表は，ある学年の生徒の小テストの得点について，最小値・四分位数・最大値をまとめたものである。このデータの範囲を求めなさい。

思考の糸口　四分位範囲は「第3四分位数−第1四分位数」，範囲は「最大値−最小値」。

解法

1. 範囲＝最大値−最小値で 10 点。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて，箱の長さ（またはひげの端から端）を目盛りで確かめる。

部分点のポイント

- どの値の差をとるかを正しく判断している（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲と範囲を取り違える。

問3

問3(ア)　正答　16（て＝1　と＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，生徒15人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

8，14，9，18，28，20，40，28，29，13，30，20，38，18，34（単位：分）

思考の糸口　四分位範囲は「第3四分位数−第1四分位数」，範囲は「最大値−最小値」。まずデータを小さい順に並べる。

解法

1. 小さい順に並べる：8，9，13，14，18，18，20，20，28，28，29，30，34，38，40。
2. 中央値は小さい方から 8 番目の値。中央値を除いた前半 7 個，後半 7 個に分ける。
3. 第1四分位数 14，第3四分位数 30。
4. 四分位範囲 $30 - 14 = 16$。

別解・別の確かめ方

- 範囲と四分位範囲の両方を求め，四分位範囲の方が小さく（等しく）なることを確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく求めている（1点）
- 差を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲と範囲を取り違える。
- 並べ替えずに最初と最後の値の差をとる。

問3(イ)　正答　4（な＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図は，ある中学校の2年生の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の左のひげの端が最小値，箱の左はしが第1四分位数，箱の中の線が中央値，箱の右はしが第3四分位数，右のひげの端が最大値。

解法

1. 5つの値を読み取る：最小値 4，第1四分位数 9，中央値 10，第3四分位数 13，最大値 19。
2. 四分位範囲は 4 点。

別解・別の確かめ方

- 目盛りを1つずつ数えて，読み取った値が正しいか確かめる。

部分点のポイント

- 図の各部分が表す値を正しく理解している（1点）
- 正しい値を読み取っている（1点）

よくあるミス

- 箱の長さ（四分位範囲）とひげの端から端（範囲）を取り違える。

問3(ウ)　正答　8（に＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図は，ある中学校の2年生の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の左のひげの端が最小値，箱の左はしが第1四分位数，箱の中の線が中央値，箱の右はしが第3四分位数，右のひげの端が最大値。

解法

1. 5つの値を読み取る：最小値 1，第1四分位数 5，中央値 8，第3四分位数 9，最大値 14。
2. 中央値は 8 冊。

別解・別の確かめ方

- 目盛りを1つずつ数えて，読み取った値が正しいか確かめる。

部分点のポイント

- 図の各部分が表す値を正しく理解している（1点）
- 正しい値を読み取っている（1点）

よくあるミス

- 箱の長さ（四分位範囲）とひげの端から端（範囲）を取り違える。

問3(エ)　正答　11（ぬ＝1　ね＝1）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図は，ある中学校の2年生のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の左のひげの端が最小値，箱の左はしが第1四分位数，箱の中の線が中央値，箱の右はしが第3四分位数，右のひげの端が最大値。

解法

1. 5つの値を読み取る：最小値 2，第1四分位数 7，中央値 13，第3四分位数 18，最大値 19。
2. 四分位範囲は 11 回。

別解・別の確かめ方

- 目盛りを1つずつ数えて，読み取った値が正しいか確かめる。

部分点のポイント

- 図の各部分が表す値を正しく理解している（1点）
- 正しい値を読み取っている（1点）

よくあるミス

- 箱の長さ（四分位範囲）とひげの端から端（範囲）を取り違える。

問3(オ)　正答　19（の＝1　は＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図は，ある中学校の2年生のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の左のひげの端が最小値，箱の左はしが第1四分位数，箱の中の線が中央値，箱の右はしが第3四分位数，右のひげの端が最大値。

解法

1. 5つの値を読み取る：最小値 8，第1四分位数 16，中央値 19，第3四分位数 20，最大値 25。
2. 中央値は 19 m。

別解・別の確かめ方

- 目盛りを1つずつ数えて，読み取った値が正しいか確かめる。

部分点のポイント

- 図の各部分が表す値を正しく理解している（1点）
- 正しい値を読み取っている（1点）

よくあるミス

- 箱の長さ（四分位範囲）とひげの端から端（範囲）を取り違える。

問4

問4(ア)　**正答**　**20（ひ＝2　ふ＝0）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図は，ある中学校の2年生の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの範囲を求めなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の左のひげの端が最小値，箱の左はしが第1四分位数，箱の中の線が中央値，箱の右はしが第3四分位数，右のひげの端が最大値。

解法

1. 5つの値を読み取る：最小値 0，第1四分位数 1，中央値 3，第3四分位数 14，最大値 20。
2. 範囲は 20 時間。

別解・別の確かめ方

- 目盛りを1つずつ数えて，読み取った値が正しいか確かめる。

部分点のポイント

- 図の各部分が表す値を正しく理解している（1点）
- 正しい値を読み取っている（1点）

よくあるミス

- 箱の長さ（四分位範囲）とひげの端から端（範囲）を取り違える。

問4(イ)　正答 4　（第3四分位数）−（第1四分位数）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

四分位範囲を求める式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）と，各区間に約25%ずつのデータがふくまれることを思い出す。

解法

1. 箱ひげ図の各部分と5つの値を対応させる。
2. 四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。

選択肢の分析

1	これは範囲である。 誤概念：範囲との混同
2	差ではなく和になっている。 誤概念：計算の誤り
3	これは箱の右半分の長さである。 誤概念：定義の誤解

別解・別の確かめ方

- 小さい例（8個程度のデータ）で箱ひげ図をかき，確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 箱の中の線を平均値と考える。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問4(ウ)　正答　1　第1四分位数から第3四分位数まで　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

箱ひげ図の箱の部分が表している範囲として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）と，各区間に約25%ずつのデータがふくまれることを思い出す。

解法

1. 箱ひげ図の各部分と5つの値を対応させる。
2. 箱は第1四分位数から第3四分位数までを表す。その長さが四分位範囲である。

選択肢の分析

2	箱ひげ図に平均値はかかれない。 誤概念：平均値と中央値の混同
3	これは左右のひげの端から端までで，範囲を表す。 誤概念：箱とひげの取り違え
4	箱の左はしは最小値ではなく第1四分位数である。 誤概念：部分の名前の誤解

別解・別の確かめ方

- 小さい例（8個程度のデータ）で箱ひげ図をかき，確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 箱の中の線を平均値と考える。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問4(エ)　正答 2　中央値　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

箱ひげ図で，箱の中にひかれた線が表している値として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 箱ひげ図の5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）と，各区間に約25%ずつのデータがふくまれることを思い出す。

解法

1. 箱ひげ図の各部分と5つの値を対応させる。
2. 箱の中の線は中央値（第2四分位数）を表す。

選択肢の分析

1	箱ひげ図の箱の中の線は中央値を表す。平均値は箱ひげ図に表されない。 誤概念：平均値と中央値の混同
3	四分位範囲は箱の長さで表される。 誤概念：値と長さの混同
4	最頻値は箱ひげ図に表されない。 誤概念：代表値の混同

別解・別の確かめ方

- 小さい例（8個程度のデータ）で箱ひげ図をかき，確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 箱の中の線を平均値と考える。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問4(オ)　正答　1　第2四分位数は中央値と同じ値である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

四分位数について述べた文として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　箱ひげ図の5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）と，各区間に約25%ずつのデータがふくまれることを思い出す。

解法

1. 箱ひげ図の各部分と5つの値を対応させる。
2. 四分位数は第1・第2・第3の3つで，第2四分位数は中央値である。

選択肢の分析

2	第2四分位数は中央値である。 誤概念：平均値と中央値の混同
3	並べなければ4つに分けた区切りが求められない。 誤概念：手順の誤解
4	第1四分位数は前半のデータの中央値である。 誤概念：定義の誤解

別解・別の確かめ方

- 小さい例（8個程度のデータ）で箱ひげ図をかき，確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 箱の中の線を平均値と考える。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 3　ウ　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒9人のハンドボール投げの記録である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。…

思考の糸口　データから5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）を求め，箱ひげ図の各部分と照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：10，11，13，13，15，18，22，24，27。
2. 中央値は小さい方から 5 番目の値。中央値を除いた前半 4 個，後半 4 個に分ける。
3. 最小値 10，第1四分位数 12，中央値 15，第3四分位数 23，最大値 27。
4. これに合うのはウ。

選択肢の分析

1	中央値を前半・後半の両方にふくめて四分位数を求めている。 誤概念：四分位数の求め方の誤り
2	箱の中の線が平均値になっている。中央値をかく。 誤概念：平均値と中央値の混同
4	ひげの端が最小値・最大値になっていない。 誤概念：ひげの意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず最小値・最大値で候補をしぼり，次に中央値，最後に四分位数で決めると速い。

部分点のポイント

- 5つの値を正しく求めている（2点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 奇数個のデータで中央値をふくめて四分位数を求める。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問5(イ)　正答 1　ア　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒10人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。…

思考の糸口　データから5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）を求め，箱ひげ図の各部分と照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：7，7，8，11，12，14，16，24，35，37。
2. 中央値は 5 番目と 6 番目の値の平均。前半 5 個，後半 5 個に分ける。
3. 最小値 7，第1四分位数 8，中央値 13，第3四分位数 24，最大値 37。
4. これに合うのはア。

選択肢の分析

2	箱の中の線が平均値になっている。中央値をかく。 誤概念：平均値と中央値の混同
3	ひげの端が最小値・最大値になっていない。 誤概念：ひげの意味の誤解
4	第1四分位数・第3四分位数の位置がずれている。 誤概念：四分位数の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- まず最小値・最大値で候補をしぼり，次に中央値，最後に四分位数で決めると速い。

部分点のポイント

- 5つの値を正しく求めている（2点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 奇数個のデータで中央値をふくめて四分位数を求める。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問5(ウ)　正答 1　ア　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒11人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。…

思考の糸口　データから5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）を求め，箱ひげ図の各部分と照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：6，7，14，17，19，25，28，32，36，38，39。
2. 中央値は小さい方から 6 番目の値。中央値を除いた前半 5 個，後半 5 個に分ける。
3. 最小値 6，第1四分位数 14，中央値 25，第3四分位数 36，最大値 39。
4. これに合うのはア。

選択肢の分析

2	中央値を前半・後半の両方にふくめて四分位数を求めている。 誤概念：四分位数の求め方の誤り
3	箱の中の線が平均値になっている。中央値をかく。 誤概念：平均値と中央値の混同
4	ひげの端が最小値・最大値になっていない。 誤概念：ひげの意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず最小値・最大値で候補をしぼり，次に中央値，最後に四分位数で決めると速い。

部分点のポイント

- 5つの値を正しく求めている（2点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 奇数個のデータで中央値をふくめて四分位数を求める。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問5(エ)　正答 2　イ　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。…

思考の糸口　データから5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）を求め，箱ひげ図の各部分と照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：2，2，2，4，7，8，8，9，11，13，13，14，16。
2. 中央値は小さい方から 7 番目の値。中央値を除いた前半 6 個，後半 6 個に分ける。
3. 最小値 2，第1四分位数 3，中央値 8，第3四分位数 13，最大値 16。
4. これに合うのはイ。

選択肢の分析

1	中央値を前半・後半の両方にふくめて四分位数を求めている。 誤概念：四分位数の求め方の誤り
3	箱の中の線が平均値になっている。中央値をかく。 誤概念：平均値と中央値の混同
4	ひげの端が最小値・最大値になっていない。 誤概念：ひげの意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず最小値・最大値で候補をしぼり，次に中央値，最後に四分位数で決めると速い。

部分点のポイント

- 5つの値を正しく求めている（2点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 奇数個のデータで中央値をふくめて四分位数を求める。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問5(オ)　正答 4　エ　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒10人の小テストの得点である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。…

思考の糸口　データから5つの値（最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値）を求め，箱ひげ図の各部分と照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：2，4，4，7，7，15，16，17，18，20。
2. 中央値は 5 番目と 6 番目の値の平均。前半 5 個，後半 5 個に分ける。
3. 最小値 2，第1四分位数 4，中央値 11，第3四分位数 17，最大値 20。
4. これに合うのはエ。

選択肢の分析

1	ひげの端が最小値・最大値になっていない。 誤概念：ひげの意味の誤解
2	第1四分位数・第3四分位数の位置がずれている。 誤概念：四分位数の求め方の誤り
3	中央値の位置がずれている。 誤概念：中央値の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- まず最小値・最大値で候補をしぼり，次に中央値，最後に四分位数で決めると速い。

部分点のポイント

- 5つの値を正しく求めている（2点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 奇数個のデータで中央値をふくめて四分位数を求める。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問6

問6(ア)　正答　**1　A組の中央値は，C組の中央値より大きい。**　4点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組31人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　各組の5つの値を読み取り，範囲・四分位範囲・中央値を計算して比べる。平均値や同じ値の人数など，箱ひげ図に表れないことは判断できない。

解法

1. それぞれの組の最小値・四分位数・中央値・最大値を読み取る。
2. 選択肢の文ごとに，必要な値を計算して比べる。
3. 正しいのは「A組の中央値は，C組の中央値より大きい。」。中央値は A組 が 12 冊，C組 が 11 冊。

選択肢の分析

2	読み取れない。同じ値の生徒が何人いるかは，箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
3	誤り。4 冊は第1四分位数なので，それ以下の生徒は約25%である。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り
4	誤り。最大値は A組 が 19 冊，C組 が 19 冊。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り

別解・別の確かめ方

- 「半数以上」は中央値，「約4分の1」は第1・第3四分位数に注目すると，読み取りが速い。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 平均値を箱ひげ図から読み取ろうとする。
- 箱の長さで人数を比べる。

問6(イ)　正答　3　B組では，30分以上の生徒は約4分の1である。　4点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の通学にかかる時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　各組の5つの値を読み取り，範囲・四分位範囲・中央値を計算して比べる。平均値や同じ値の人数など，箱ひげ図に表れないことは判断できない。

解法

1. それぞれの組の最小値・四分位数・中央値・最大値を読み取る。
2. 選択肢の文ごとに，必要な値を計算して比べる。
3. 正しいのは「B組では，30分以上の生徒は約4分の1である。」。30 分はB組の第3四分位数なので，それ以上の生徒は約25%。

選択肢の分析

1	誤り。最大値は B組 が 33 分，A組 が 40 分。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り
2	読み取れない。同じ値の生徒が何人いるかは，箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
4	誤り。29人（奇数）なので中央値は小さい方から 15 番目の値。B組の中央値は 19 分なので，20分以上の生徒は半数未満である。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り

別解・別の確かめ方

- 「半数以上」は中央値，「約4分の1」は第1・第3四分位数に注目すると，読み取りが速い。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 平均値を箱ひげ図から読み取ろうとする。
- 箱の長さで人数を比べる。

問6(ウ)　正答 3　A組の四分位範囲は，C組の四分位範囲より大きい。　4点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　各組の5つの値を読み取り，範囲・四分位範囲・中央値を計算して比べる。平均値や同じ値の人数など，箱ひげ図に表れないことは判断できない。

解法

1. それぞれの組の最小値・四分位数・中央値・最大値を読み取る。
2. 選択肢の文ごとに，必要な値を計算して比べる。
3. 正しいのは「A組の四分位範囲は，C組の四分位範囲より大きい。」。四分位範囲は A組 が 4 冊，C組 が 3 冊。

選択肢の分析

1	読み取れない。同じ値の生徒が何人いるかは，箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
2	誤り。中央値は A組 が 10 冊，C組 が 11 冊。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り
4	読み取れない。平均値は箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 「半数以上」は中央値，「約4分の1」は第1・第3四分位数に注目すると，読み取りが速い。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 平均値を箱ひげ図から読み取ろうとする。
- 箱の長さで人数を比べる。

問6(エ)　正答 4　C組では，4時間以上の生徒が半数以上いる。　4点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　各組の5つの値を読み取り，範囲・四分位範囲・中央値を計算して比べる。平均値や同じ値の人数など，箱ひげ図に表れないことは判断できない。

解法

1. それぞれの組の最小値・四分位数・中央値・最大値を読み取る。
2. 選択肢の文ごとに，必要な値を計算して比べる。
3. 正しいのは「C組では，4時間以上の生徒が半数以上いる。」。29人（奇数）なので中央値は小さい方から 15 番目の値。C組の中央値は 20 時間なので，半数以上が4時間以上である。

選択肢の分析

1	読み取れない。同じ値の生徒が何人いるかは，箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
2	読み取れない。平均値は箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
3	誤り。4 時間は第1四分位数なので，それ以下の生徒は約25%である。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り

別解・別の確かめ方

- 「半数以上」は中央値，「約4分の1」は第1・第3四分位数に注目すると，読み取りが速い。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 平均値を箱ひげ図から読み取ろうとする。
- 箱の長さで人数を比べる。

問6(オ)　正答　4　A組では，9m以上の生徒が半数以上いる。　4点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，ある中学校のA組，B組（各組31人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　各組の5つの値を読み取り，範囲・四分位範囲・中央値を計算して比べる。平均値や同じ値の人数など，箱ひげ図に表れないことは判断できない。

解法

1. それぞれの組の最小値・四分位数・中央値・最大値を読み取る。
2. 選択肢の文ごとに，必要な値を計算して比べる。
3. 正しいのは「A組では，9m以上の生徒が半数以上いる。」。31人（奇数）なので中央値は小さい方から 16 番目の値。A組の中央値は 16 mなので，半数以上が9m以上である。

選択肢の分析

1	読み取れない。平均値は箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り
2	誤り。中央値は A組 が 16 m，B組 が 19 m。 誤概念：箱ひげ図の読み誤り
3	読み取れない。同じ値の生徒が何人いるかは，箱ひげ図からは読み取れない。 誤概念：箱ひげ図から読み取れることの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 「半数以上」は中央値，「約4分の1」は第1・第3四分位数に注目すると，読み取りが速い。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 平均値を箱ひげ図から読み取ろうとする。
- 箱の長さで人数を比べる。

問7

問7(ア)　**正答　4　20分以上30分未満**　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の度数分布表は，ある中学校の2年生48人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　データの個数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数が小さい方から何番目の値かを求め，累積度数でその順位がふくまれる階級を探す。

解法

1. 48人なので，中央値は 24 番目と 25 番目の値の平均。前半 24 個，後半 24 個に分ける。
2. 第1四分位数は小さい方から 12，13 番目の値。
3. 累積度数：10分未満まで 5 人，20分未満まで 10 人，30分未満まで 17 人，40分未満まで 26 人，50分未満まで 34 人，60分未満まで 43 人，70分未満まで 48 人。
4. よって「20分以上30分未満」の階級。

選択肢の分析

1	第1四分位数は小さい方から 12，13 番目の値で，それがふくまれるのは「20分以上30分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
2	第1四分位数は小さい方から 12，13 番目の値で，それがふくまれるのは「20分以上30分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
3	第1四分位数は小さい方から 12，13 番目の値で，それがふくまれるのは「20分以上30分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えて順位を確かめてもよい（第3四分位数は大きい方から数えた方が速い）。

部分点のポイント

- 何番目の値かを正しく求めている（2点）
- その順位がふくまれる階級を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 度数がいちばん大きい階級（最頻値の階級）を選んでしまう。
- 第1四分位数を全体の小さい方から4分の1の人数ではなく，前半の中央値として求めることを忘れる。

問7(イ)　正答　4　10冊以上15冊未満　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の度数分布表は，ある中学校の2年生18人の1か月に読んだ本の冊数をまとめたものである。このデータの中央値がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　データの個数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数が小さい方から何番目の値かを求め，累積度数でその順位がふくまれる階級を探す。

解法

1. 18人なので，中央値は 9 番目と 10 番目の値の平均。前半 9 個，後半 9 個に分ける。
2. 中央値は小さい方から 9，10 番目の値。
3. 累積度数：5冊未満まで 1 人，10冊未満まで 8 人，15冊未満まで 12 人，20冊未満まで 15 人，25冊未満まで 17 人，30冊未満まで 18 人。
4. よって「10冊以上15冊未満」の階級。

選択肢の分析

1	中央値は小さい方から 9，10 番目の値で，それがふくまれるのは「10冊以上15冊未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
2	中央値は小さい方から 9，10 番目の値で，それがふくまれるのは「10冊以上15冊未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
3	中央値は小さい方から 9，10 番目の値で，それがふくまれるのは「10冊以上15冊未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えて順位を確かめてもよい（第3四分位数は大きい方から数えた方が速い）。

部分点のポイント

- 何番目の値かを正しく求めている（2点）
- その順位がふくまれる階級を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 度数がいちばん大きい階級（最頻値の階級）を選んでしまう。
- 第1四分位数を全体の小さい方から4分の1の人数ではなく，前半の中央値として求めることを忘れる。

問7(ウ)　正答　1　25m以上30m未満　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の度数分布表は，ある中学校の2年生30人のハンドボール投げの記録をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　データの個数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数が小さい方から何番目の値かを求め，累積度数でその順位がふくまれる階級を探す。

解法

1. 30人なので，中央値は 15 番目と 16 番目の値の平均。前半 15 個，後半 15 個に分ける。
2. 第3四分位数は小さい方から 23 番目の値。
3. 累積度数：10m未満まで 6 人，15m未満まで 9 人，20m未満まで 18 人，25m未満まで 19 人，30m未満まで 28 人，35m未満まで 30 人。
4. よって「25m以上30m未満」の階級。

選択肢の分析

2	第3四分位数は小さい方から 23 番目の値で，それがふくまれるのは「25m以上30m未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
3	第3四分位数は小さい方から 23 番目の値で，それがふくまれるのは「25m以上30m未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
4	第3四分位数は小さい方から 23 番目の値で，それがふくまれるのは「25m以上30m未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えて順位を確かめてもよい（第3四分位数は大きい方から数えた方が速い）。

部分点のポイント

- 何番目の値かを正しく求めている（2点）
- その順位がふくまれる階級を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 度数がいちばん大きい階級（最頻値の階級）を選んでしまう。
- 第1四分位数を全体の小さい方から4分の1の人数ではなく，前半の中央値として求めることを忘れる。

問7(エ)　正答　2　40分以上50分未満　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の度数分布表は，ある中学校の2年生33人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　データの個数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数が小さい方から何番目の値かを求め，累積度数でその順位がふくまれる階級を探す。

解法

1. 33人なので，中央値は小さい方から 17 番目の値。中央値を除いた前半 16 個，後半 16 個に分ける。
2. 第3四分位数は小さい方から 25，26 番目の値。
3. 累積度数：10分未満まで 2 人，20分未満まで 11 人，30分未満まで 15 人，40分未満まで 21 人，50分未満まで 26 人，60分未満まで 33 人。
4. よって「40分以上50分未満」の階級。

選択肢の分析

1	第3四分位数は小さい方から 25，26 番目の値で，それがふくまれるのは「40分以上50分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
3	第3四分位数は小さい方から 25，26 番目の値で，それがふくまれるのは「40分以上50分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
4	第3四分位数は小さい方から 25，26 番目の値で，それがふくまれるのは「40分以上50分未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えて順位を確かめてもよい（第3四分位数は大きい方から数えた方が速い）。

部分点のポイント

- 何番目の値かを正しく求めている（2点）
- その順位がふくまれる階級を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 度数がいちばん大きい階級（最頻値の階級）を選んでしまう。
- 第1四分位数を全体の小さい方から4分の1の人数ではなく，前半の中央値として求めることを忘れる。

問7(オ)　正答　3　10回以上15回未満　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の度数分布表は，ある中学校の2年生28人のけん垂の回数をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　データの個数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数が小さい方から何番目の値かを求め，累積度数でその順位がふくまれる階級を探す。

解法

1. 28人なので，中央値は 14 番目と 15 番目の値の平均。前半 14 個，後半 14 個に分ける。
2. 第1四分位数は小さい方から 7，8 番目の値。
3. 累積度数：5回未満まで 5 人，10回未満まで 6 人，15回未満まで 14 人，20回未満まで 17 人，25回未満まで 21 人，30回未満まで 24 人，35回未満まで 28 人。
4. よって「10回以上15回未満」の階級。

選択肢の分析

1	第1四分位数は小さい方から 7，8 番目の値で，それがふくまれるのは「10回以上15回未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
2	第1四分位数は小さい方から 7，8 番目の値で，それがふくまれるのは「10回以上15回未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り
4	第1四分位数は小さい方から 7，8 番目の値で，それがふくまれるのは「10回以上15回未満」の階級である。 誤概念：順位と階級の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えて順位を確かめてもよい（第3四分位数は大きい方から数えた方が速い）。

部分点のポイント

- 何番目の値かを正しく求めている（2点）
- その順位がふくまれる階級を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 度数がいちばん大きい階級（最頻値の階級）を選んでしまう。
- 第1四分位数を全体の小さい方から4分の1の人数ではなく，前半の中央値として求めることを忘れる。

問8

問8(ア)　**正答　1**　範囲（のみ）　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒12人の通学にかかる時間を小さい順に並べたものである。
9，10，11，13，15，16，16，19，20，24，25，37（単位：分） このうち，9分と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは6分…

思考の糸口　訂正後のデータを小さい順に並べ直し，範囲・四分位範囲・中央値をもう一度求めて比べる。最大値・最小値だけが変わるときは，四分位範囲や中央値は変わらないことが多い。

解法

1. 訂正後のデータを並べ直す：6，10，11，13，15，16，16，19，20，24，25，37。
2. 訂正前：範囲 28，四分位範囲 10，中央値 16。
3. 訂正後：範囲 31，四分位範囲 10，中央値 16。
4. 変わるのは「範囲（のみ）」。

選択肢の分析

2	訂正の前後で，範囲 28 → 31，四分位範囲 10 → 10，中央値 16 → 16。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
3	訂正の前後で，範囲 28 → 31，四分位範囲 10 → 10，中央値 16 → 16。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
4	訂正の前後で，範囲 28 → 31，四分位範囲 10 → 10，中央値 16 → 16。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 訂正した値が，並べたときの何番目に入るかを考え，四分位数・中央値の位置（何番目の値か）にかかわるかどうかで判断する。

部分点のポイント

- 訂正後の値を正しく求めている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 訂正後に並べ直さずに計算する。
- 最大値が変わると四分位範囲も変わると思いこむ。

問8(イ)　正答 2　範囲（のみ）　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒10人の1か月に読んだ本の冊数を小さい順に並べたものである。
2，7，9，9，10，10，11，12，14，15（単位：冊） このうち，2冊と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0冊であることが…

思考の糸口 訂正後のデータを小さい順に並べ直し，範囲・四分位範囲・中央値をもう一度求めて比べる。最大値・最小値だけが変わるときは，四分位範囲や中央値は変わらないことが多い。

解法

1. 訂正後のデータを並べ直す：0，7，9，9，10，10，11，12，14，15。
2. 訂正前：範囲 13，四分位範囲 3，中央値 10。
3. 訂正後：範囲 15，四分位範囲 3，中央値 10。
4. 変わるのは「範囲（のみ）」。

選択肢の分析

1	訂正の前後で，範囲 13 → 15，四分位範囲 3 → 3，中央値 10 → 10。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
3	訂正の前後で，範囲 13 → 15，四分位範囲 3 → 3，中央値 10 → 10。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
4	訂正の前後で，範囲 13 → 15，四分位範囲 3 → 3，中央値 10 → 10。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 訂正した値が，並べたときの何番目に入るかを考え，四分位数・中央値の位置（何番目の値か）にかかわるかどうかで判断する。

部分点のポイント

- 訂正後の値を正しく求めている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 訂正後に並べ直さずに計算する。
- 最大値が変わると四分位範囲も変わると思いこむ。

問8(ウ)　正答 3　範囲（のみ）　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒12人のけん垂の回数を小さい順に並べたものである。
1，4，7，9，9，10，12，12，12，12，14，18（単位：回） このうち，1回と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0回であることが…

思考の糸口 訂正後のデータを小さい順に並べ直し，範囲・四分位範囲・中央値をもう一度求めて比べる。最大値・最小値だけが変わるときは，四分位範囲や中央値は変わらないことが多い。

解法

1. 訂正後のデータを並べ直す：0，4，7，9，9，10，12，12，12，12，14，18。
2. 訂正前：範囲 17，四分位範囲 4，中央値 11。
3. 訂正後：範囲 18，四分位範囲 4，中央値 11。
4. 変わるのは「範囲（のみ）」。

選択肢の分析

1	訂正の前後で，範囲 17 → 18，四分位範囲 4 → 4，中央値 11 → 11。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
2	訂正の前後で，範囲 17 → 18，四分位範囲 4 → 4，中央値 11 → 11。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
4	訂正の前後で，範囲 17 → 18，四分位範囲 4 → 4，中央値 11 → 11。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 訂正した値が，並べたときの何番目に入るかを考え，四分位数・中央値の位置（何番目の値か）にかかわるかどうかで判断する。

部分点のポイント

- 訂正後の値を正しく求めている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 訂正後に並べ直さずに計算する。
- 最大値が変わると四分位範囲も変わると思いこむ。

問8(エ)　正答 1　範囲（のみ）　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒12人のハンドボール投げの記録を小さい順に並べたものである。
9，10，11，13，14，17，19，25，26，26，27，32（単位：m） このうち，9mと記録されていた1人の値が誤りで，正しく…

思考の糸口 訂正後のデータを小さい順に並べ直し，範囲・四分位範囲・中央値をもう一度求めて比べる。最大値・最小値だけが変わるときは，四分位範囲や中央値は変わらないことが多い。

解法

1. 訂正後のデータを並べ直す：7，10，11，13，14，17，19，25，26，26，27，32。
2. 訂正前：範囲 23，四分位範囲 14，中央値 18。
3. 訂正後：範囲 25，四分位範囲 14，中央値 18。
4. 変わるのは「範囲（のみ）」。

選択肢の分析

2	訂正の前後で，範囲 23 → 25，四分位範囲 14 → 14，中央値 18 → 18。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
3	訂正の前後で，範囲 23 → 25，四分位範囲 14 → 14，中央値 18 → 18。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
4	訂正の前後で，範囲 23 → 25，四分位範囲 14 → 14，中央値 18 → 18。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 訂正した値が，並べたときの何番目に入るかを考え，四分位数・中央値の位置（何番目の値か）にかかわるかどうかで判断する。

部分点のポイント

- 訂正後の値を正しく求めている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 訂正後に並べ直さずに計算する。
- 最大値が変わると四分位範囲も変わると思いこむ。

問8(オ)　正答 1　範囲（のみ）　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，生徒12人の1週間の家庭学習の時間を小さい順に並べたものである。

3，3，5，7，8，9，9，11，13，13，15，19（単位：時間） このうち，19時間と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは22…

思考の糸口　訂正後のデータを小さい順に並べ直し，範囲・四分位範囲・中央値をもう一度求めて比べる。最大値・最小値だけが変わるときは，四分位範囲や中央値は変わらないことが多い。

解法

1. 訂正後のデータを並べ直す：3，3，5，7，8，9，9，11，13，13，15，22。
2. 訂正前：範囲 16，四分位範囲 7，中央値 9。
3. 訂正後：範囲 19，四分位範囲 7，中央値 9。
4. 変わるのは「範囲（のみ）」。

選択肢の分析

2	訂正の前後で，範囲 16 → 19，四分位範囲 7 → 7，中央値 9 → 9。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
3	訂正の前後で，範囲 16 → 19，四分位範囲 7 → 7，中央値 9 → 9。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解
4	訂正の前後で，範囲 16 → 19，四分位範囲 7 → 7，中央値 9 → 9。変わるのは「範囲（のみ）」。 誤概念：データの変更と代表値・散らばりの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 訂正した値が，並べたときの何番目に入るかを考え，四分位数・中央値の位置（何番目の値か）にかかわるかどうかで判断する。

部分点のポイント

- 訂正後の値を正しく求めている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 訂正後に並べ直さずに計算する。
- 最大値が変わると四分位範囲も変わると思いこむ。

問9

問9(ア)　正答 3　C　　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

思考の糸口　それぞれの組のデータを小さい順に並べ，中央値・四分位数・範囲などを求めてから，A～Dの文を1つずつ判断する。

解法

1. A組を並べる：0，1，2，6，8，9，9，11，11，12。B組を並べる：2，3，4，6，7，9，9，10，11，12。
2. A組：最小値 0，第1四分位数 2，中央値 8.5，第3四分位数 11，最大値 12。
3. B組：最小値 2，第1四分位数 4，中央値 8，第3四分位数 10，最大値 12。
4. A：中央値は A組 8.5，B組 8。誤り。
5. B：第1四分位数は A組 2，B組 4。誤り。
6. C：四分位範囲は A組 9，B組 6。正しい。
7. D：9冊以上は A組 5 人，B組 5 人。誤り。

選択肢の分析

1	Aは誤り（中央値は A組 8.5，B組 8。）．Cは正しい（四分位範囲は A組 9，B組 6。）．Dは誤り（9冊以上は A組 5 人，B組 5 人。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
2	Aは誤り（中央値は A組 8.5，B組 8。）．Bは誤り（第1四分位数は A組 2，B組 4。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
4	Aは誤り（中央値は A組 8.5，B組 8。）．Bは誤り（第1四分位数は A組 2，B組 4。）．Cは正しい（四分位範囲は A組 9，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
5	Dは誤り（9冊以上は A組 5 人，B組 5 人。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
6	Cは正しい（四分位範囲は A組 9，B組 6。）．Dは誤り（9冊以上は A組 5 人，B組 5 人。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 2組の箱ひげ図をかいて並べると，中央値・四分位範囲・範囲の比較が見やすくなる。

部分点のポイント

- 2組の四分位数などを正しく求めている（4点）
- A～Dの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値を求める。
- 10個のデータの中央値を，5番目の値だけで決めてしまう。

問9(イ)　正答　1　C　　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

思考の糸口　それぞれの組のデータを小さい順に並べ，中央値・四分位数・範囲などを求めてから，A～Dの文を1つずつ判断する。

解法

1. A組を並べる：0，2，2，3，4，5，7，7，10，12。B組を並べる：0，3，3，3，4，5，5，6，10，12。
2. A組：最小値 0，第1四分位数 2，中央値 4.5，第3四分位数 7，最大値 12。
3. B組：最小値 0，第1四分位数 3，中央値 4.5，第3四分位数 6，最大値 12。
4. A：4冊以上は A組 6 人，B組 6 人。誤り。
5. B：範囲は A組 12，B組 12。誤り。
6. C：中央値は A組 4.5，B組 4.5。正しい。
7. D：第3四分位数は A組 7，B組 6。誤り。

選択肢の分析

2	Bは誤り（範囲は A組 12，B組 12。）．Cは正しい（中央値は A組 4.5，B組 4.5。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
3	Bは誤り（範囲は A組 12，B組 12。）．Cは正しい（中央値は A組 4.5，B組 4.5。）．Dは誤り（第3四分位数は A組 7，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
4	Aは誤り（4冊以上は A組 6 人，B組 6 人。）．Bは誤り（範囲は A組 12，B組 12。）．Cは正しい（中央値は A組 4.5，B組 4.5。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
5	Aは誤り（4冊以上は A組 6 人，B組 6 人。）．Cは正しい（中央値は A組 4.5，B組 4.5。）．Dは誤り（第3四分位数は A組 7，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
6	Aは誤り（4冊以上は A組 6 人，B組 6 人。）．Bは誤り（範囲は A組 12，B組 12。）．Cは正しい（中央値は A組 4.5，B組 4.5。）．Dは誤り（第3四分位数は A組 7，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 2組の箱ひげ図をかいて並べると，中央値・四分位範囲・範囲の比較が見やすくなる。

部分点のポイント

- 2組の四分位数などを正しく求めている（4点）
- A～Dの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値を求める。
- 10個のデータの中央値を，5番目の値だけで決めてしまう。

問9(ウ)　正答　1　C　　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の小テストの得点を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次…

思考の糸口　それぞれの組のデータを小さい順に並べ，中央値・四分位数・範囲などを求めてから，A～Dの文を1つずつ判断する。

解法

1. A組を並べる：2，2，4，5，7，7，7，7，8，10。B組を並べる：1，3，4，4，5，6，6，7，8，9。
2. A組：最小値 2，第1四分位数 4，中央値 7，第3四分位数 7，最大値 10。
3. B組：最小値 1，第1四分位数 4，中央値 5.5，第3四分位数 7，最大値 9。
4. A：中央値は A組 7，B組 5.5。誤り。
5. B：範囲は A組 8，B組 8。誤り。
6. C：2点以上は A組 10 人，B組 9 人。正しい。
7. D：第1四分位数は A組 4，B組 4。誤り。

選択肢の分析

2	Cは正しい（2点以上は A組 10 人，B組 9 人。）．Dは誤り（第1四分位数は A組 4，B組 4。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
3	Aは誤り（中央値は A組 7，B組 5.5。）．Bは誤り（範囲は A組 8，B組 8。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
4	Aは誤り（中央値は A組 7，B組 5.5。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
5	Bは誤り（範囲は A組 8，B組 8。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
6	Aは誤り（中央値は A組 7，B組 5.5。）．Cは正しい（2点以上は A組 10 人，B組 9 人。）．Dは誤り（第1四分位数は A組 4，B組 4。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 2組の箱ひげ図をかいて並べると，中央値・四分位範囲・範囲の比較が見やすくなる。

部分点のポイント

- 2組の四分位数などを正しく求めている（4点）
- A～Dの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値を求める。
- 10個のデータの中央値を，5番目の値だけで決めてしまう。

問9(エ)　正答　4　D　　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを…

思考の糸口　それぞれの組のデータを小さい順に並べ，中央値・四分位数・範囲などを求めてから，A～Dの文を1つずつ判断する。

解法

1. A組を並べる：0，0，1，3，3，4，5，5，6，7。B組を並べる：0，1，2，2，3，5，6，6，7，7。
2. A組：最小値 0，第1四分位数 1，中央値 3.5，第3四分位数 5，最大値 7。
3. B組：最小値 0，第1四分位数 2，中央値 4，第3四分位数 6，最大値 7。
4. A：合計は A組 34，B組 39。誤り。
5. B：中央値は A組 3.5，B組 4。誤り。
6. C：2日以上は A組 7 人，B組 8 人。誤り。
7. D：第3四分位数は A組 5，B組 6。正しい。

選択肢の分析

1	Aは誤り（合計は A組 34，B組 39。）．Bは誤り（中央値は A組 3.5，B組 4。）．Cは誤り（2日以上は A組 7 人，B組 8 人。）．Dは正しい（第3四分位数は A組 5，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
2	Aは誤り（合計は A組 34，B組 39。）．Cは誤り（2日以上は A組 7 人，B組 8 人。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
3	Cは誤り（2日以上は A組 7 人，B組 8 人。）．Dは正しい（第3四分位数は A組 5，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
5	Bは誤り（中央値は A組 3.5，B組 4。）．Cは誤り（2日以上は A組 7 人，B組 8 人。）．Dは正しい（第3四分位数は A組 5，B組 6。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り
6	Bは誤り（中央値は A組 3.5，B組 4。）． 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 2組の箱ひげ図をかいて並べると，中央値・四分位範囲・範囲の比較が見やすくなる。

部分点のポイント

- 2組の四分位数などを正しく求めている（4点）
- A～Dの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値を求める。
- 10個のデータの中央値を，5番目の値だけで決めてしまう。

問9(オ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　四分位範囲は，データの中に極端にかけはなれた値があっても，その影響を受け…

思考の糸口　四分位数・範囲・四分位範囲・箱ひげ図の定義にもどり，具体例を考えて正誤を判断する。

解法

1. X：四分位範囲は中央付近の約半分のデータで決まり，最大値・最小値を使わない。
2. Y：範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。四分位範囲は中央付近の約半分のデータで決まり，最大値・最小値を使わない。 Y は正しい。範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
2	X は正しい。四分位範囲は中央付近の約半分のデータで決まり，最大値・最小値を使わない。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
4	Y は正しい。範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で小さいデータの例をつくり，箱ひげ図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さを，データの個数と考える。

問10

問10(ア)　**正答 3　X：誤　Y：誤**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　箱ひげ図で，左のひげが右のひげより長いとき，最小値から第1四分位数までに…

思考の糸口　四分位数・範囲・四分位範囲・箱ひげ図の定義にもどり，具体例を考えて正誤を判断する。

解法

1. X：どちらのひげの区間にも約25%ずつのデータがふくまれる。長さは散らばりを表す。
2. Y：箱ひげ図に表されるのは最小値・四分位数・中央値・最大値で，平均値は読み取れない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。どちらのひげの区間にも約25%ずつのデータがふくまれる。長さは散らばりを表す。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
2	X は誤り。どちらのひげの区間にも約25%ずつのデータがふくまれる。長さは散らばりを表す。 Y は誤り。箱ひげ図に表されるのは最小値・四分位数・中央値・最大値で，平均値は読み取れない。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
4	Y は誤り。箱ひげ図に表されるのは最小値・四分位数・中央値・最大値で，平均値は読み取れない。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で小さいデータの例をつくり，箱ひげ図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さを，データの個数と考える。

問10(イ)　正答 4　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　範囲は，最大値と最小値だけで決まるので，極端にかけはなれた値の影響を受け…

思考の糸口　四分位数・範囲・四分位範囲・箱ひげ図の定義にもどり，具体例を考えて正誤を判断する。

解法

1. X：範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。
2. Y：第1・第3四分位数は最大値を使わずに決まるので，四分位範囲は変わらない。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
2	Y は正しい。第1・第3四分位数は最大値を使わずに決まるので，四分位範囲は変わらない。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解
3	X は正しい。範囲＝最大値−最小値なので，極端な値があると大きく変わる。 Y は正しい。第1・第3四分位数は最大値を使わずに決まるので，四分位範囲は変わらない。 誤概念：四分位数・箱ひげ図の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で小さいデータの例をつくり，箱ひげ図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さを，データの個数と考える。

問10(ウ)　正答 4　エ　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U07

右の図の上は，ある中学校の生徒28人のハンドボール投げの記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　ヒストグラムの山の位置とすその広がりから，中央値や四分位数がどの階級にあるかを考え，箱の位置と長さを予想する（1年のヒストグラムとのつながり）。

解法

1. 度数の合計は 28 人。累積度数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数がふくまれる階級を求める。
2. 実際の5つの値はおよそ 最小値 0，第1四分位数 7.5，中央値 10，第3四分位数 11.5，最大値 15。
3. データが大きい方に集まっているので，箱が右に寄り，左のひげが長い。よってエ。

選択肢の分析

1	この箱ひげ図は「ほぼ平ら」の分布に合う。データが全体に散らばっているので，箱が長く中央にある。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
2	この箱ひげ図は「右に長いすそ（山が左寄り）」の分布に合う。データが小さい方に集まっているので，箱が左に寄り，右のひげが長い。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
3	この箱ひげ図は「山が中央に1つ」の分布に合う。データが中央に集まっているので，箱が短く中央にあり，左右のひげがほぼ同じ長さ。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最小値・最大値がふくまれる階級（いちばん左・右の柱）と，中央値の階級だけでも候補をしぼれる。

部分点のポイント

- ヒストグラムから中央値・四分位数の階級を求めている（4点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ヒストグラムの山の高さを箱の長さと結びつけてしまう。
- 山の部分（データが多いところ）で箱が長くなると考える。

問10(エ)　正答 1　ア　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U07

右の図の上は，ある中学校の生徒29人の通学にかかる時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 2 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下…

思考の糸口　ヒストグラムの山の位置とすその広がりから，中央値や四分位数がどの階級にあるかを考え，箱の位置と長さを予想する（1年のヒストグラムとのつながり）。

解法

1. 度数の合計は 29 人。累積度数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数がふくまれる階級を求める。
2. 実際の5つの値はおよそ 最小値 0，第1四分位数 2.5，中央値 5，第3四分位数 8，最大値 14。
3. データが小さい方に集まっているので，箱が左に寄り，右のひげが長い。よってア。

選択肢の分析

2	この箱ひげ図は「左に長いすそ（山が右寄り）」の分布に合う。データが大きい方に集まっているので，箱が右に寄り，左のひげが長い。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
3	この箱ひげ図は「ほぼ平ら」の分布に合う。データが全体に散らばっているので，箱が長く中央にある。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
4	この箱ひげ図は「山が中央に1つ」の分布に合う。データが中央に集まっているので，箱が短く中央にあり，左右のひげがほぼ同じ長さ。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最小値・最大値がふくまれる階級（いちばん左・右の柱）と，中央値の階級だけでも候補をしぼれる。

部分点のポイント

- ヒストグラムから中央値・四分位数の階級を求めている（4点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ヒストグラムの山の高さを箱の長さと結びつけてしまう。
- 山の部分（データが多いところ）で箱が長くなると考える。

問10(オ)　正答 4　エ　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U07

右の図の上は，ある中学校の生徒28人の1週間の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　ヒストグラムの山の位置とすその広がりから，中央値や四分位数がどの階級にあるかを考え，箱の位置と長さを予想する（1年のヒストグラムとのつながり）。

解法

1. 度数の合計は 28 人。累積度数から，中央値・第1四分位数・第3四分位数がふくまれる階級を求める。
2. 実際の5つの値はおよそ 最小値 0，第1四分位数 7，中央値 8，第3四分位数 10，最大値 15。
3. データが中央に集まっているので，箱が短く中央にあり，左右のひげがほぼ同じ長さ。よってエ。

選択肢の分析

1	この箱ひげ図は「左に長いすそ（山が右寄り）」の分布に合う。データが大きい方に集まっているので，箱が右に寄り，左のひげが長い。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
2	この箱ひげ図は「右に長いすそ（山が左寄り）」の分布に合う。データが小さい方に集まっているので，箱が左に寄り，右のひげが長い。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り
3	この箱ひげ図は「ほぼ平ら」の分布に合う。データが全体に散らばっているので，箱が長く中央にある。 誤概念：分布の形と箱ひげ図の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最小値・最大値がふくまれる階級（いちばん左・右の柱）と，中央値の階級だけでも候補をしぼれる。

部分点のポイント

- ヒストグラムから中央値・四分位数の階級を求めている（4点）
- 正しい箱ひげ図を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ヒストグラムの山の高さを箱の長さと結びつけてしまう。
- 山の部分（データが多いところ）で箱が長くなると考える。

問11

問11(ア)　正答　3　3行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

6，2，17，18，21，19，21，9，8（単位：時間）〔Kさんの解答〕 1行目　小さい順に並べる：…

思考の糸口　四分位範囲を求める手順（並べる→中央値→中央値を除いて前半・後半→それぞれの中央値→差）と，Kさんの各行を順に照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：2，6，8，9，17，18，19，21，21。
2. 中央値 17 を除き，前半 2，6，8，9，後半 18，19，21，21。
3. 第1四分位数 7，第3四分位数 20。
4. 四分位範囲は $20-7=13$ 時間。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（中央値を前半・後半にふくめた）

なぜ誤りやすいか：前半・後半に分けるとき，真ん中の値をどちらに入れるか迷い，両方に入れてしまう。

正しい解答：四分位範囲は $20-7=13$ 時間

選択肢の分析

1	1行目は正しい。まず小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。9個なので中央値は 5 番目の値。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目で求めた値の差を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 正しく求めた四分位数でデータが約25%ずつに分かれているか（各区間の個数）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べ替えずに四分位数を求める。
- 中央値を前半・後半にふくめる。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問11(イ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

17，0，7，4，12，10，7，18，3，5，7，0，3（単位：回）〔Kさんの解答〕1行目　小さい順に並べる：…

思考の糸口　四分位範囲を求める手順（並べる→中央値→中央値を除いて前半・後半→それぞれの中央値→差）と，Kさんの各行を順に照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：0，0，3，3，4，5，7，7，7，10，12，17，18。
2. 中央値 7 を除き，前半 0，0，3，3，4，5，後半 7，7，10，12，17，18。
3. 第1四分位数 3，第3四分位数 11。
4. 四分位範囲は $11-3=8$ 回。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（中央値を前半・後半にふくめた）

なぜ誤りやすいか：前半・後半に分けるとき，真ん中の値をどちらに入れるか迷い，両方に入れてしまう。

正しい解答：四分位範囲は $11-3=8$ 回

選択肢の分析

1	1行目は正しい。まず小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。13個なので中央値は 7 番目の値。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目で求めた値の差を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 正しく求めた四分位数でデータが約25%ずつに分かれているか（各区間の個数）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べ替えずに四分位数を求める。
- 中央値を前半・後半にふくめる。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問11(ウ)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次のデータは，生徒11人の1か月に読んだ本の冊数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

0，14，2，8，5，12，12，4，11，6，13（単位：冊）〔Kさんの解答〕 1行目　小さい順に並べる：…

思考の糸口　四分位範囲を求める手順（並べる→中央値→中央値を除いて前半・後半→それぞれの中央値→差）と，Kさんの各行を順に照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：0，2，4，5，6，8，11，12，12，13，14。
2. 中央値 8 を除き，前半 0，2，4，5，6，後半 11，12，12，13，14。
3. 第1四分位数 4，第3四分位数 12。
4. 四分位範囲は $12-4=8$ 冊。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（中央値を前半・後半にふくめた）

なぜ誤りやすいか：前半・後半に分けるとき，真ん中の値をどちらに入れるか迷い，両方に入れてしまう。

正しい解答：四分位範囲は $12-4=8$ 冊

選択肢の分析

1	1行目は正しい。まず小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。11個なので中央値は 6 番目の値。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目で求めた値の差を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 正しく求めた四分位数でデータが約25%ずつに分かれているか（各区間の個数）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べ替えずに四分位数を求める。
- 中央値を前半・後半にふくめる。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問11(エ)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次のデータは，生徒13人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

27，34，16，17，16，20，22，13，12，18，35，31，33（単位：分）〔Kさんの解答〕 1行目　小さ…

思考の糸口　四分位範囲を求める手順（並べる→中央値→中央値を除いて前半・後半→それぞれの中央値→差）と，Kさんの各行を順に照らし合わせる。

解法

1. 小さい順に並べる：12，13，16，16，17，18，20，22，27，31，33，34，35。
2. 中央値 20 を除き，前半 12，13，16，16，17，18，後半 22，27，31，33，34，35。
3. 第1四分位数 16，第3四分位数 32。
4. 四分位範囲は $32-16=16$ 分。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（中央値を前半・後半にふくめた）

なぜ誤りやすいか：前半・後半に分けるとき，真ん中の値をどちらに入れるか迷い，両方に入れてしまう。

正しい解答：四分位範囲は $32-16=16$ 分

選択肢の分析

1	1行目は正しい。まず小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。13個なので中央値は 7 番目の値。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目で求めた値の差を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 正しく求めた四分位数でデータが約25%ずつに分かれているか（各区間の個数）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べ替えずに四分位数を求める。
- 中央値を前半・後半にふくめる。
- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問11(オ)　正答　1　どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，A組とB組（どちらも32人）の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。〔Kさんの考え〕 A組の箱の方が長いので，A組の方が，箱の範囲にふくまれる生徒の人数が多い。…

思考の糸口　箱ひげ図の各区間には，データが約25%ずつふくまれることを思い出し，Kさんが図のどの部分を何と結びつけたかを確かめる。

解法

1. 箱ひげ図で，最小値～第1四分位数～中央値～第3四分位数～最大値の各区間には，約25%ずつのデータがある。
2. 長さはデータの散らばり，区間の位置は値の大きさを表す。
3. どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：図の部分の長さを人数と結びつけた部分

なぜ誤りやすいか：図の大きな部分ほど「たくさんある」と感じやすい。

正しい解答：どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。

選択肢の分析

2	どちらの組も32人で，人数は同じである。 誤概念：条件の読み落とし
3	箱の中の線は中央値を表す。 誤概念：部分の名前の誤解
4	値の読み取りではなく，図の部分が表す意味のとらえ方を誤っている。 誤概念：誤りの種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 実際に小さいデータの例をつくり，箱が長くても短くても，ふくまれる個数は同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 箱ひげ図の正しい読み方を説明できる（3点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さをデータの個数と考える。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問12

問12(ア)　正答　**3**　箱の中の線は中央値を表す。**A**組の中央値が **17 m**であることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，A組とB組（どちらも32人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。〔Kさんの考え〕 箱の中の線の値から，A組のハンドボール投げの記録の平均値は 17…

思考の糸口　箱ひげ図の各区間には，データが約25%ずつふくまれることを思い出し，Kさんが図のどの部分を何と結びつけたかを確かめる。

解法

1. 箱ひげ図で，最小値～第1四分位数～中央値～第3四分位数～最大値の各区間には，約25%ずつのデータがある。
2. 長さはデータの散らばり，区間の位置は値の大きさを表す。
3. 箱の中の線は中央値を表す。A組の中央値が 17 mであることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：箱の中の線を平均値とした部分

なぜ誤りやすいか：代表値として平均値がいちばんなじみがあるため。

正しい解答：箱の中の線は中央値を表す。A組の中央値が 17 mであることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。

選択肢の分析

1	箱の中の線は中央値を表す。 誤概念：部分の名前の誤解
2	どちらの組も32人で，人数は同じである。 誤概念：条件の読み落とし
4	箱の中の線は平均値ではない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 実際に小さいデータの例をつくり，箱が長くても短くても，ふくまれる個数は同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 箱ひげ図の正しい読み方を説明できる（3点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さをデータの個数と考える。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問12(イ)　正答 3　第3四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約25%の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

右の図は，A組とB組（どちらも35人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。〔Kさんの考え〕 B組の右のひげの方が長いので，B組の方が，第3四分位数より大きい値の…

思考の糸口　箱ひげ図の各区間には，データが約25%ずつふくまれることを思い出し，Kさんが図のどの部分を何と結びつけたかを確かめる。

解法

1. 箱ひげ図で，最小値～第1四分位数～中央値～第3四分位数～最大値の各区間には，約25%ずつのデータがある。
2. 長さはデータの散らばり，区間の位置は値の大きさを表す。
3. 第3四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約25%の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：図の部分の長さを人数と結びつけた部分

なぜ誤りやすいか：図の大きな部分ほど「たくさんある」と感じやすい。

正しい解答：第3四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約25%の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。

選択肢の分析

1	箱ひげ図の長さはデータの個数ではなく散らばりを表すので，Kさんの考えは誤りである。 誤概念：検算不足
2	値の読み取りではなく，図の部分が表す意味のとらえ方を誤っている。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	箱の中の線は中央値を表す。 誤概念：部分の名前の誤解

別解・別の確かめ方

- 実際に小さいデータの例をつくり，箱が長くても短くても，ふくまれる個数は同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 箱ひげ図の正しい読み方を説明できる（3点）

よくあるミス

- 箱やひげの長さをデータの個数と考える。
- 箱の中の線を平均値と考える。

問12(ウ)　正答 4　引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕右の図は，ある学年の生徒のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。〔Kさんの解答〕四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $9-1=8$ Kさんの解答の誤りを説明したものと…

思考の糸口　四分位範囲の定義（第3四分位数−第1四分位数）を確認し，箱ひげ図の箱の長さと一致するかを見る。

解法

1. 箱の左はし（第1四分位数）は 3，右はし（第3四分位数）は 9。
2. 四分位範囲は $9-3=6$ 回。
3. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：四分位範囲を求める式
なぜ誤りやすいか：範囲・四分位範囲・箱の半分の長さなど，似た「長さ」が図の中にいくつもあるため。
正しい解答：$9-3=6$ 回

選択肢の分析

1	四分位範囲は $9-3=6$ で，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	5つの値の読み取りは正しく，誤りは計算に使う値の選び方にある。 誤概念：誤りの種類の取り違え
3	四分位範囲は和ではなく差である。 誤概念：定義の誤解

別解・別の確かめ方

- 箱の長さを目盛りで数えると，四分位範囲と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問12(エ)　正答 3　引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。〔Kさんの解答〕四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $12-1=11$ Kさんの解答の誤りを説明した…

思考の糸口　四分位範囲の定義（第3四分位数−第1四分位数）を確認し，箱ひげ図の箱の長さと一致するかを見る。

解法

1. 箱の左はし（第1四分位数）は 3，右はし（第3四分位数）は 12。
2. 四分位範囲は $12-3=9$ 点。
3. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：四分位範囲を求める式
なぜ誤りやすいか：範囲・四分位範囲・箱の半分の長さなど，似た「長さ」が図の中にいくつもあるため。
正しい解答：$12-3=9$ 点

選択肢の分析

1	四分位範囲は $12-3=9$ で，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	5つの値の読み取りは正しく，誤りは計算に使う値の選び方にある。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	四分位範囲は和ではなく差である。 誤概念：定義の誤解

別解・別の確かめ方

- 箱の長さを目盛りで数えると，四分位範囲と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 範囲と四分位範囲を取り違える。

問12(オ)　正答 2　最大値と最小値の差は範囲である。四分位範囲は，第3四分位数から第1四分位数を引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。〔Kさんの解答〕 四分位範囲は，最大値−最小値で $25-1=24$ Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　四分位範囲の定義（第3四分位数−第1四分位数）を確認し，箱ひげ図の箱の長さと一致するかを見る。

解法

1. 箱の左はし（第1四分位数）は 6，右はし（第3四分位数）は 21。
2. 四分位範囲は $21-6=15$ 時間。
3. 最大値と最小値の差は範囲である。四分位範囲は，第3四分位数から第1四分位数を引いて求めなければならない。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：四分位範囲を求める式

なぜ誤りやすいか：範囲・四分位範囲・箱の半分の長さなど，似た「長さ」が図の中にいくつもあるため。

正しい解答：$21-6=15$ 時間

選択肢の分析

1	四分位範囲は和ではなく差である。 誤概念：定義の誤解
3	5つの値の読み取りは正しく，誤りは計算に使う値の選び方にある。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	中央値の2倍は四分位範囲とは関係がない。 誤概念：定義の誤解

別解・別の確かめ方

- 箱の長さを目盛りで数えると，四分位範囲と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい四分位範囲を求めている（3点）

よくあるミス

- 範囲と四分位範囲を取り違える。

JH-MATH-G2-U07-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））